

舱驾融合 2.0【AICar主线】司机Agent（舱驾融合） 产品需求文档PRD 副本

版本	更新日期	更新人	更新内容
v1.0	2026/3/23	 徐汇文	创建初版

1. 产品概述

1.1 产品定位与愿景

1. 豆包汽车1.0 完成数字世界的Agent上车，让座舱具备了更加拟人、丝滑的交互体验，并能接管用户车控、导航、娱乐、生活服务等。
2. 舱驾融合重新思考和定义AI汽车的体验，让汽车成为像人一样思考&行动的物理世界的具身智能体。

司机Agent：像人一样思考&行动的物理世界Agent，完成从数字到物理世界的跨越

产品愿景：通过「物理世界图灵测试」的量产AI Car

产品目标：让用户忘记「这是机器开的车」，并自然把它当作「我的司机」。创造一个在物理世界中，你无法分辨其是人类还是机器的智能体

个人助理图灵测试

像个人助理一样理解并满足需求

活人感，可以像对私人司机/私人助理一样提需求
指哪打哪、临停、接驾、指定上下车点、泊车找位、改路线、
调风格、点餐娱乐...把「助理的工作端到端接管过来」

判据：默认当「我的司机/助理」来用，不只是「车机语音助手」

机器司机图灵测试

像人类老司机一样开车

停车场、城区、高速、乡村、无图无导航等全场景
全程自然、丝滑、像「被老司机接管」
不仅「有路就能开」，更是「像人类司机一样开」

判据：全程闭眼，分不清是机器还是人类老司机

靠边临停-导航POI	靠边临停-无参照	靠边临停-视觉参照物	图片/多模态临停 (拍照搜点接驾)	舱内外手势/多模态临停	行车无导航漫游
车位到车位	路边泊车-合规车位	停车场泊车/临停 (参照物)	无图/开放道路泊车 (参照物)	定时接驾	泊车无图漫游
智驾风格指令 (导航/漫游)	复杂导航设置	复杂意图理解	复杂长时任务编排	GUI Agent	记忆/ Context...

1.2 用户研究

- 与11位网约车/专车司乘用户进行workshop，并与1位私家司机、2位Robotaxi深度用户进行1V1深度访谈；
- 识别到从快车司机、专车司机、私人司机、Robotaxi出行服务中的痛点和诉求，几种不同类型的出行方式带来不同的出行体验，有巨大体验断层，这给司机Agent带来了差异化的机会点。

Back up：用研概要方案&计划 - 用研问题框架

A. 乘客怎么提需求

- 乘客在一次行程里会出现哪些“司机协作需求”（上车前/上车后/行驶中/到达前/到达后）？
- 需求触发的典型场景：赶时间、带娃/老人、行李、雨天夜间、陌生地点、临时改变计划、社交尴尬、私密性等。
- 哪些需求是高频刚需，哪些是低频高价值，哪些是仅情绪诉求？

B. 乘客怎么说

- 真实表述方式：口语/方言/含糊表达/指代（“就那儿/前面一点”）/情绪化表达（抱怨、催促）/礼貌与权力距离（专车 vs 快车 vs 行政司机）
- 多模态：文字、语音、定位分享、截图、拍照（路口/门头/停车点）、手势指路、地图标注。
- 乘客对“系统理解偏差”的容忍边界：错一次/错两次会怎么做？（重复说、改成更明确、直接放弃、投诉）

C. 司机怎么确认/反馈/主动服务

- 司机确认路径：复述确认、关键参数确认（上车点/下车点/路线/停靠时长/费用影响/合法停靠）。
- 司机的“风险规避话术”和“高效话术”分别是什么？（如你在A区还是B区？你在路边还是公交站？）
- 司机会主动问什么：是否走高速、是否安静、是否需要空调、是否赶时间、是否要等人/停一下等。

D. 产品/技术领先性（行业专家调研）

- 当前行业产品方案、技术方案是什么？产品技术规划路线图？
- 哪些需求如果做成会形成明显差异化？
- 舱驾融合未来产品和技术趋势？

用户核心需求洞察

从"工具出行"到"真人级服务"的体验断层

当前智驾/座舱与用户高期待之间的差距，是司机Agent的核心机会



调研核心发现

用户已被真人司机（专车/私人）培养出"服务型出行"预期，但当前智能出行方案（基础舱驾/Robot Taxi）仍停留在"工具型A点到B点"阶段，形成巨大体验断层。



四类出行服务的【体验能力矩阵】

服务维度	快车司机 (基础工具)	专车司机 (服务标杆)	私人司机 (理想范本)	当前智能出行 (基础舱驾/Robot Taxi)
核心逻辑	按导航走，送达即结束	经验驱动，灵活适配	记忆驱动，预判服务	算法驱动，机械执行
接驾/送达	导航点接驾	最后200米/跨马路接驾	专属点位精准等待	点位不友好/无车位中途弃客
路线/驾驶	固定导航	经验选路/赶时间提速	匹配日程/个性化风格	仅循导航/车速偏慢/无法改址
服务能力	基础应答	搬运行李/场景关怀	全链路代办/情感陪伴	无物理服务/仅车机交互
用户评价	"能到就行"	"贴心好用"	"专属无摩擦"	"安全属性、隐私保护"

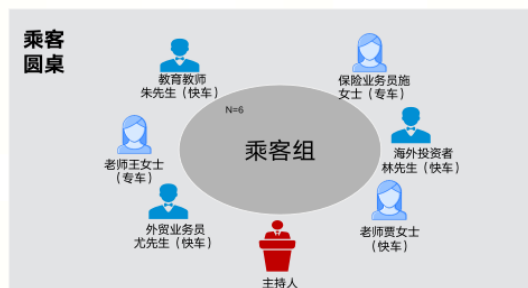
用户核心需求洞察/痛点对标 双图灵测试 vs 调研痛点

调研核心痛点	对应图灵测试维度	司机Agent核心补位能力（机会点）	技术支撑路径
全链路任务管理与整合 “买咖啡→接人→看电影，要反复沟通”	个人助理图灵测试 柔性服务+高效执行	✅多任务编排 多任务拆解与全链路规划	多模态交互 + 动态路径规划
经验化决策缺失 "不会像老司机一样选高架""赶飞机不会提速"	个人助理图灵测试 像老司机驾驶风格	✅场景触发驾驶风格调整 复杂导航设置（经验路线）	司机Agent决策中枢+场景化模型
情感交互与冲突化解 "赶时间情绪缓解，冲突化解"	个人助理图灵测试 活人感/同理心	情感化化回复 情绪识别与安抚话术	多模态情绪感知+对话策略引擎
需求预判与个性化服务 "散完会后来公司楼下接我"	个人助理图灵测试 记忆/Context	✅用户偏好记忆 日程联动-定时接驾	管家Agent用户画像+日程联动
无图场景寸步难行 "小区内部路/商圈地下车库无法通行"	机器司机图灵测试 无图/有路就能开	✅泊车无图漫游 无图/开放道路泊车	漫游寻库+无图感知
模糊指令与精准定位 "在全家旁边停"“小区北路灯下”	机器司机图灵测试 活人感/指哪打哪	✅视觉参照物靠边临停 复杂意图理解 解决“最后200米”接驾难题	VLM/VLA视觉语义理解
灵活改址困难 "途中想加个临停点，需手动改导航/找客服"	机器司机图灵测试 柔性服务+高效执行	✅多模态指令临停 GUI Agent自然交互	多模态交互+动态路径规划
物理世界的交互能力 “带行李没人帮搬”	机器司机图灵测试 （像人一样行动）	物理协助服务提醒（搬行李/开门）	视觉感知+硬件执行接口

用研完整报告详见：

项目执行概况 —— 圆桌访谈(定性)

3月1日上午进行了乘客组圆桌访谈，下午进行司机组圆桌访谈



定性用户画像

共性特点	年龄与性别构成 乘客群体男女比例均衡，年龄集中在25-38岁之间，其中大部分的乘客年龄在34岁及以下 常用平台与打车频次 乘客最常使用的平台以滴滴为主，最高打车频次为：打车频次分布较为分散，其中月均打车20次以上的用户占比较少，10-20次的用户占比明显较多 学历与职业特征 乘客均为本科学历，职业多从事教育、外贸、金融等服务行业 乘车类型 快车与专车用户均有 需求频次 普遍乐于主动与司机沟通需求，大部分用户在行程中表示“经常”主动向司机提需求，互动意愿强烈 路线问题 遇到司机路线与预期不一致时，用户会选择直接与司机沟通并协商 特殊需求 核心需求集中在“环境舒适度”与“物理安全”两方面，几乎所有乘客都提到过要求开窗、调节空调温度，以及确认或更换路线 差异特点 不寻常需求 在特殊场景下的需求呈现个性化、碎片化特点，包括：更换目的地、中途上下车、借用纸巾/充电宝、要求调低或关闭手机外放声音，以及携带宠物上车等
------	--

www.cheyun.com



定性用户画像

共性特点	年龄与性别构成 司机组以男性为主，年龄介于26至38岁之间，平均年龄约35岁 学历与职业特征 本科学历占比较高，专车司机和快车司机占比相当，另有少数兼营专车与快车的司机 路线问题 在面对路线分歧时，大部分司机会优先尊重乘客意愿，按乘客指定路线行驶，少数司机会根据导航平台规划 调整服务频次 大部分司机会“经常”根据乘客状态主动调整服务方式（如驾驶风格、临时需求），仅少部分司机“偶尔”调整 主动提醒 所有司机均会主动提醒乘客系好安全带、下车携带随身物品，并在场站提醒检查证件等安全事项 差异特点 工龄与工作时间 司机从业工龄比较分化，多数司从业时间在6-10年，有部分司机从业仅2年；每周工作时间至少5天，全职司机数量占多数
------	---

03-2026

- 1 -

P 司机agent用户调研报告4.0.pptx

2. 典型场景故事

场景一：跨域任务编排——从“单点导航”到“生活流服务”

时刻：周五，小杨提前订好电影票，准备下班后接上加班的朋友一起观影。上车后，他对豆包说：“激活智驾出发，路上买一份KFC双人餐，然后去华城地库B2层电梯厅接加班的小明一起去看电影。”



周五傍晚 18:00，上车出发

- 用户：“激活智驾出发，路上买一份KFC双人餐，然后去华城地库接加班的小明一起去看电影，到了帮我停到离电影院近的停车位。”
- 意图理解与任务编排：收到，已识别您的复合需求：① 激活智能驾驶模式 ② 沿途订KFC双人餐 ③ 导航至华城地库接人 ④ 最终目的地电影院并寻找附近停车位。正在为您拆解任务流程，规划最优路线，预计总行程45分钟。



周五傍晚 18:15，途经KFC门店

- 复杂导航设置：沿途搜KFC，匹配ETA时间，选择合适KFC门店
- 沿途点餐：沿途KFC下单双人餐，预计取餐时间18:22，同步取餐码8856。
- 沿途临停取餐：智驾临停靠边
- 车身控制：解锁车辆、打开电动车门、闭锁...
- 智驾接续：用户完成取餐、上车、系安全带、智驾接续前往华城；



周五傍晚 18:35，抵达华城地库

- 智驾-停车场指定地点接驾：智驾自主前往停车场B2-电梯厅（漫游或有图）。
- 系统拨打小明电话，用户通知下楼。车辆自动解锁，接到乘客，智驾接续前往电影院。



周五傍晚 18:50，到达电影院

- 票务工具调用 & 调整智驾风格：查询电影放映时间临近，调整智驾风格为「Mad Max」；
- 舱内感知 & 实时动态风格调节：舱内VLM感知用户在喝KFC可乐，临时动态调整风格为舒适；
- 互联网信息查询：搜索电影院附近的电梯口
- 智驾指定停车点/停车区泊车；
- 停车位信息记录推送：B3-F区-372车位，靠近3号电梯，旁边是蓝色犀牛柱子

驾驶指令风格	复杂导航设置	复杂意图理解
多任务编排	记忆/Context	车位到车位

生活服务	GUI Agent
靠近临停-导航POI	

停车场泊车/临停（参照物）	
车位到车位	长时任务编排

停车场泊车/临停（参照物）	
车位到车位	联网搜

场景二：周末出游

时刻：周末，小桥想带家人去上海崇明的东平国家森林公园，但只记得里面森林覆盖率很好是个天然氧吧，还有房车基地和孔雀园，于是...



周六上午 9:00，上车出发

- 小桥坐进车里说：“豆包，我记得上海有个公园，里面有个房车基地，还有孔雀园，是个天然氧吧，但名字记不太清了，我想去那儿”
- 豆包立刻响应：“收到，根据你信息描述，已匹配到符合你描述的上海公园是：**上海东平国家森林公园**，已为你规划最优路线，经长江隧桥全程约 1 小时 20 分钟，当前路况畅通。”



周六上午 10:20，即将抵达目的地

- 车辆即将驶入 P1 停车场，停车场门口指示牌显示「停车位已满」
- 豆包立即分析主动播报：“**已识别到 P1 停车场已满，已为你重新规划路线至 P3 停车场**，距离当前位置约 800 米，预计 2 分钟到达。”
- 车辆自动跟随导航方向行驶，前往 P3 停车场。



周六上午 10:22，进入 P3 停车场

- 驶入 P3 停车场，门口**保安手势指挥右边停满了，往左开**。
- 周围车位也比较满，主驾开车，副驾也在帮忙找空位。副驾乘客**指着车外那位拉露营车的女生**，说：“**停到那个拉露营车的女生旁边**。”
- 启动自动泊车，泊车过程中有来往行人，**车外交互提醒「正在泊车中」**，**车外语音提醒「请让一让，正在泊车中」**。
- 车辆泊入空车位完成泊车，小桥和家人下车前往公园入口。

智驾风格指令

车位到车位

多任务编排

指示牌识别

舱外手势理解

舱内手势理解

停车场泊车/临时（参照物）

场景三：老城区雨天末端接驳

时刻：雨天傍晚，小桥送老人回家，对豆包说：“我先送老人回家，东西太多拿不下，你自己找地方停好，别贴条、别堵路，我 20 分钟后下楼，你过来接我，还是到刚才那个单元门口，慢一点别吓到老人。”于是……



傍晚 18:30，用户送老人进入单元门

- 小桥对豆包说：“我先送老人回家，东西太多拿不下，你**自己找地方停好**，别贴条、别堵路，**我 20 分钟后下楼**，你过来接我，**还是到刚才那个单元门口**，慢一点别吓到老人。”
- 豆包立刻响应：“收到，已拆解任务①识别当前单元门位置并标记为接送点。②自主规划至合规临时停车位（避开禁停区、消防通道）③20 分钟后自动返回至单元门口，低速行驶避免惊扰老人。④当前已锁定 300 米外的合规临时车位，无贴条风险，不影响通行。”



傍晚 18:32，车辆自主寻位泊车

- 车辆**自动驶离单元门口**，同步避开行人与障碍物：“正在前往合规临时车位，全程低速行驶，请注意安全。”
- 抵达车位后，开始自动泊车：“已到达合规车位，正在自动泊车。”
- 泊车完成后，小桥**收到手机APP提示**：“已停好车，距离 20 分钟倒计时开始，将在 18:50 准时返回单元门口。”



傍晚 18:50，用户下楼等候

- 小桥**提前1分钟收到APP提醒**：“车辆即将到达单元门口。”
- 车辆**低速平稳抵达单元门口**，等待用户上车。
- 用户上车后，豆包询问：“是否需要规划返程路线，或前往下一个目的地？”

长时任务编排

驾驶风格调节

定时定点接驾

场景四：Drive Thru常识推理

时刻：雨天，用户对豆包说，帮我找附近一个麦当劳得来速餐厅，我要开车去买点吃的。



傍晚 19:30，抵达麦当劳，驶入汽车通道

- 小桥对豆包说：“导航回家，路上找一家麦当劳得来速餐厅，买点吃的。”
- 餐厅搜索 + 导航设置：发起回家及沿途麦当劳得来速餐厅。
- 抵达目的地，基于VL的空间常识理解能力，找到并驶入得来速通道。

多任务编排

VLA牌识



傍晚 19:36，完成点餐/付款/取餐

- 空间理解：准确地驶入点餐区/付款区/取餐区，主动对齐窗口，距离适中，不贴死、不太远。
- 常识理解：由于下雨，点餐时，系统优先选择不开窗，而是通过车外麦克风和扬声器，完成人工点餐。
- 环境感知&常识理解：由于下雨，到取餐口后不是立即摇下车窗等待取餐，而是感知到店员伸手/递餐时，才自动摇下车窗。
- 社交常识理解：店员摆手、点头、示意“往前/往后”，能看懂并微调车位，而不是只认车道线。

VLA牌识



傍晚 19:37，取餐后，用户驶离

- 环境感知&常识理解：感知完成取餐后，自动关闭车窗，并起步。避免规则写死，未取餐就起步或取完餐不起步。
- 空间理解：自主找出口，驶离麦当劳，回家。

VLA牌识

场景五：拍照接人

时刻：周末下午，朋友在山姆会员店采购完，推着满满一车商品，通过微信给你发了一张山姆地下停车场B1层2号电梯厅的照片，并附言：“我在山姆B1层2号电梯厅，东西太多推不动，你直接开下来接我，别让我再走了。”于是……



下午16:15，用户收到朋友位置信息

- 朋友通过微信发送：山姆会员店B1层2号电梯厅实拍图 + 商场定位。
- 用户将图片与定位一键转发至车主APP，车机通过VLM能力解析：
 1. 识别图片中的“山姆会员店”标识与“B1层2号电梯厅”指示牌。
 2. 结合商场定位，自动规划地下车库最优行驶路线。
 3. 同步开启舱外视觉识别模式，准备进入车库后精准定位。

多任务编排



下午16:25，车辆自主驶入地下车库

- 车辆根据规划路线，自动驶入山姆地下停车场B1层。
- 进入车库后，舱外识别系统启动：
 1. 实时扫描环境，匹配“2号电梯厅”的视觉特征（如墙面标识、电梯门样式）。
 2. 自动规避行人、购物车与障碍物，全程低速平稳行驶。
 3. 接近目标区域时，车机语音提示：“正在前往B1层2号电梯厅，预计1分钟到达，请您稍候。”

图片/多模态泊入



下午16:27，车辆精准停靠并等待

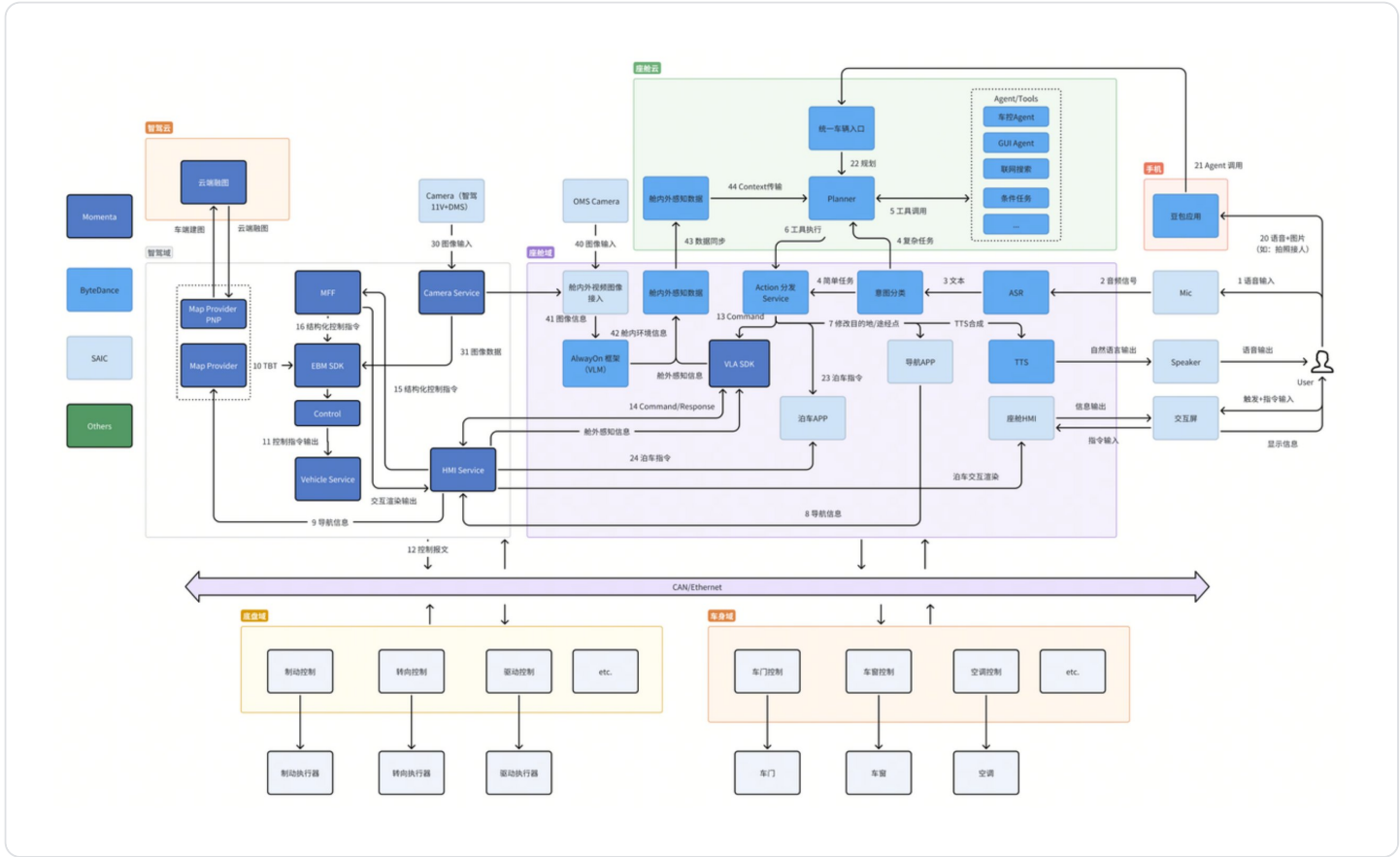
- 车辆抵达2号电梯厅前的合规临时停靠点，平稳驻车。
- 朋友靠近车辆时，车门自动解锁，后备箱自动开启，方便直接放入购物车商品。
- 用户上车后，车机主动询问：“是否需要直接导航回家，或前往下一个目的地？”

停车场泊车-有图

3. 整体功能说明

3.1. 系统架构

3.1.1 上汽&MMT&字节方案



3.1.2 赛力斯&元戎&字节方案

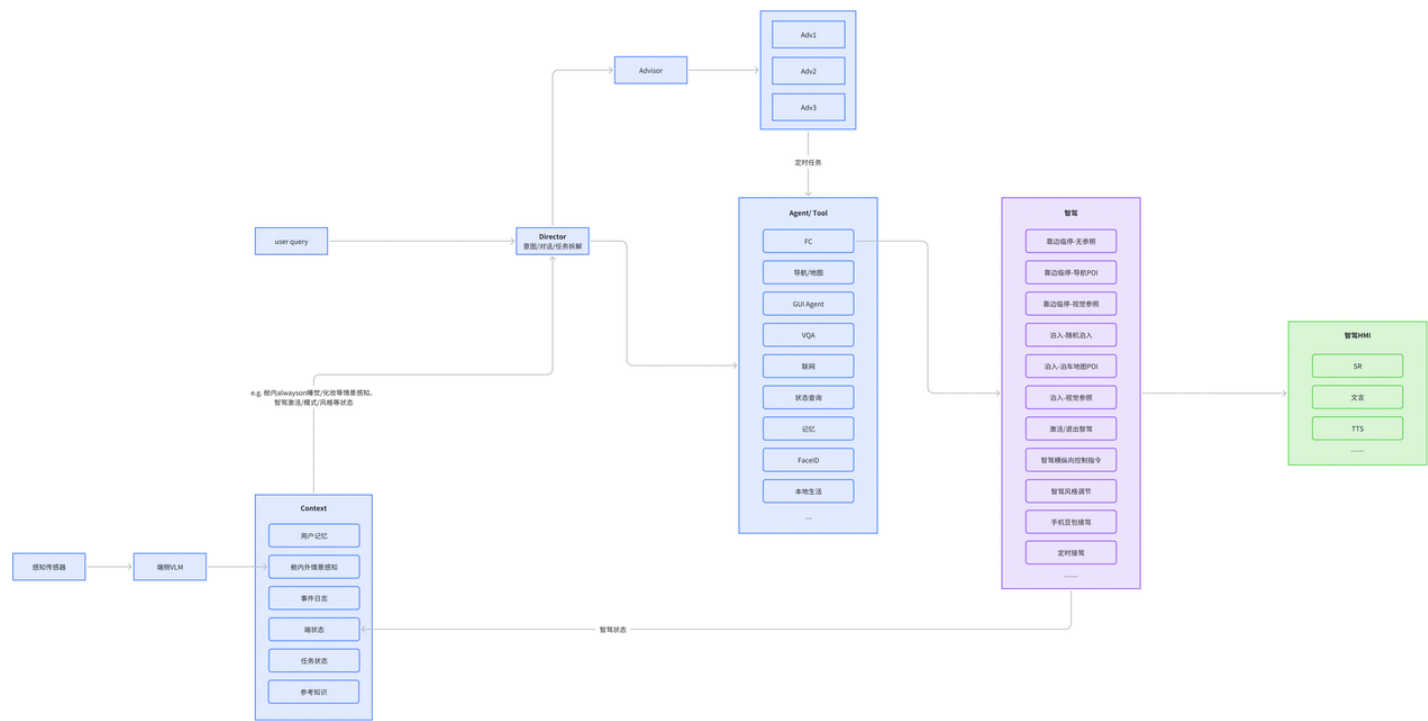
3.2 功能清单

- 1. 整体功能清单详见：[📁【AICar主线】2.0 司机Agent 需求清单](#)
- 2. SAIC 2.0_630 DEMO范围：[📁上汽全栈4.0_ALPHA项目_DEMO](#) & [📁【AICar主线】2.0 司机Agent 需求清单_内部](#)

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述	四级需求	功能示例/内-主线
行车导航类	无参照类 路口参照 地图导航	无参照类	在智驾行驶过程中，以路口作为参照物	Director: Q=在前方	前面靠边/630
		路口参照	在智驾行驶过程中，以路口作为参照物	过了路口/930	
		地图导航	1、在智驾行驶过程中，以路口作为参照物	Director: Q=在前方	前面靠边/630
				智驾感知	1230
				智驾感知	1230
				环境类 (E)	TBD
		靠边临停	视觉参照物在智驾行驶过程中，以路口作为参照物	通用物体 Q1=在前方	TBD
		单一修改	在有导航NOA模式下，支持单一修改		930
		有导航控制	长时组合指令在有导航NOA模式下，Q=前方左		930
		单一修改	在无导航行车漫游模式下，支持单一修改		930
泊车类	无导航行	长时任务	在无导航行车漫游模式下，以长时任务		930
		车位到车	车位到车	泊车类基础能力——	车位到车/630
		自由漫游	随机找位	用户不指定位置，系Q=随便找	630
		停车场场	语音指定参照物泊入Q=在前方		TBD/ 1230
				入口/ 出口	630
				楼层: 1层/ 2层/ 3层	630
				区域: 字母区: A区/	630
				充电车位	630
				电梯口/ 电梯厅/ 扶	630
				停车楼或虹桥机场	TBD
驾驶指令与风格类	豆包猎手	停车场场	语音指定偏好 (与/ * 与: 负		630
		停车场场	语音指定不支持	不支持	TBD
		园区泊入	指定园区内楼栋或区域Q=停到45		TBD
		停车场指	开放道路/ 开放道路以周围参照Q=靠边，打		TBD
		豆包猎手	用户下发指令，豆包	豆包，盯着前面的充	
		豆包抢车	用户下发指令，豆包	豆包，盯着前面的充	
		收藏车位	记忆车位: 收藏位置座舱泊车		TBD
		指定记忆	记忆地点: 支持绑定: ID/ Face		930
				智驾: *	630
		驾驶风格	整体驾驶: 支持对整体	豆包: *	智驾风格/630
豆包VLM-智驾增强	跟车距离			智驾: *	630
				智驾: *	630
		跟车距离	语音调整	豆包: *	跟车距离/630
				智驾: *	630
		限速与速	限速调节	豆包: *	限速调到/630
				智驾: *	1230/ 930
		往前开/	10速状态下	豆包: *	往前/ 后/1230/ 930
		单次驾驶	跟着XX车 跟着前面的		TBD
				智驾: *	630
		单次驾驶	车道选择: 支持语音	豆包: *	向左变道/630
豆包手机指令接驾 (豆包手机召唤)	多驾驶指			智驾: *	930/ 1230
		驾驶风格	可以横纵	豆包: *	限速调到/930/ 1230
				智驾: *	630
		智驾启停	激活智驾、语音控制	豆包: *	开启智驾/630
		驾驶偏好	驾驶偏好: 特定时间、空间、场Q=以后这		930/ 1230
		场景化风	场景化风格: 检测乘员状态→主动舱内VLM感		930/ 1230
		豆包舱外	驻车环境: 停车时，系统检测车门侧地面		1230
		豆包识图	豆包识图: 用户发景点等户外照片到手机		TBD
			图片/ 多模: 用户通过手机豆包拍典型场景		TBD
		豆包手机指令接驾 (豆包手机召唤)	豆包手机: 图片/ 多模手机豆包-拍照参照物泊入		TBD

[illegible]

3.3 主链路



3.4 产品Roadmap（待更新）

S+M+Z初步计划

	一期	二期
行车导航类	* 【路边靠边临停-导航POI】 导航途经点&目的地途经点临停 * 【路边靠边临停-无参照】 靠边临停（无物理参照物） * 【多任务编排】 导航+智驾等多任务编排	* 【行车无导航漫游】 * 【多模态指令临停】 手势+语音停到那 * 【多任务编排】 长时任务（多任务/ 跨域/ 跨
泊车类	* 【车位到车位-有图-单车建图】 支持车位出到车位近；P挡/零速激活 * 【停车场泊车-有图-单车建图】 地面+地下停车场静态特征参照泊车（固定车位、车位号牌、电梯口、充电桩、区域、出入口等）；支持随机找车位停 * 【路边泊车】 路边合法车位泊车 * 【停车场靠边临停-有图】 地面+地下停车场静态特征参照（固定车位、车位号牌、电梯口、充电桩、区域、出入口等）	* 【泊车漫游-单车建图+众包有图】 支持泊车 * 【泊车漫游-单车建图+众包有图】 支持地面+参照泊车； * 【泊车位记忆管理】 收藏位置/绑定ID/Fac
驾驶指令风格类	基于有导航NOA的单次指令： * 5种驾驶风格套餐 * 指令控制整体风格 * 指令控制纵向（限速/ 车速/ 跟车距离） * 指令控制横向（换道/选车道/超车、车道保持、直行等） * 激活/退出智驾	* 【无导航行车漫游控制指令】 支持单次、连续（往前开/往后开）指令；支持： ** 指令控制纵向（限速/ 车速/ 跟车距离） ** 指令控制横向（换道/选车道/超车、车道保持、直行等） ** 激活/退出智驾 * 【有导航NOA控制指令】 支持连续多任务指令 ** 5种驾驶风格套餐 ** 指令控制整体风格 ** 指令控制纵向（限速/ 车速/ 跟车距离） ** 指令控制横向（换道/选车道/超车、车道保持、直行等） ** 激活/退出智驾 * 【驾驶风格记忆】 特定时空下的偏好 * 【手势识别】 交警手势识别与执行 * 【场景触发驾驶风格调整】 如舱内办公/ 化妆

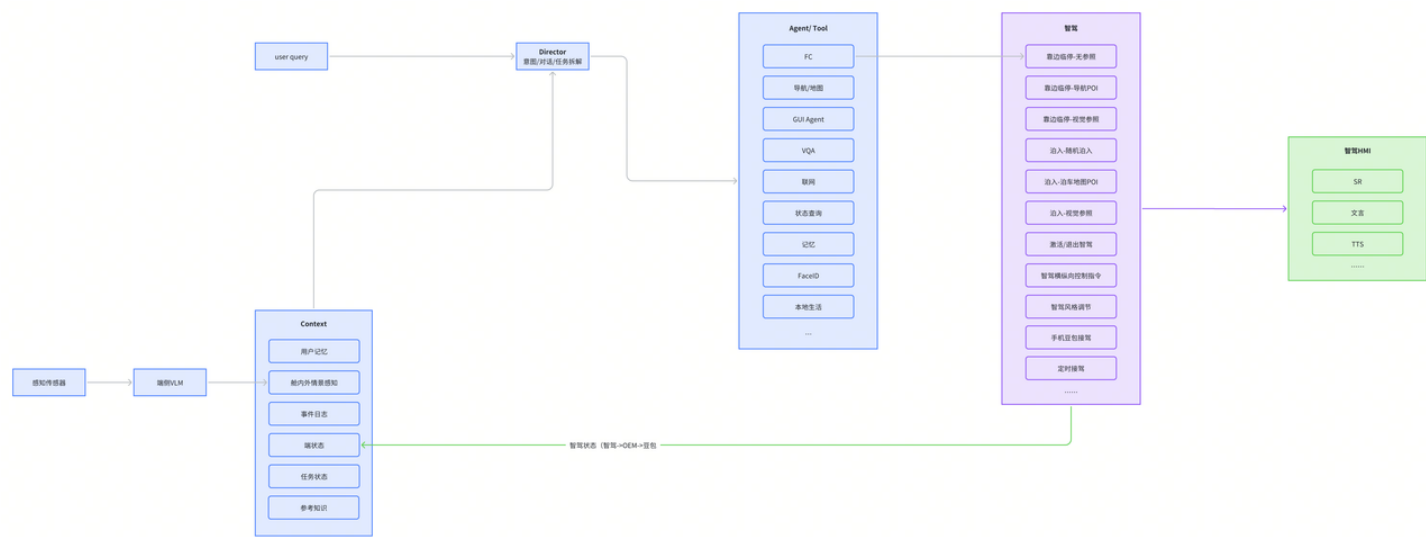
4. 行车场景

支持在智驾行车模式下，用户可像对一个真人司机一样，对智驾发起自然语言指令，例如：激活智驾、靠边临停、路口直行/转向/掉头等。

4.1 行车导航类_无参照物临停-630

用户下发没有任何参照物的靠边临停指令，无需输入目的地，仅需就近 / 按参照物停靠，如「前面靠边停」。智驾系统执行靠边临停动作，整个靠边动作、寻找安全停靠点、安全兜底由智驾保证。

4.1.1 业务流



4.1.2 需求说明

- 1. 用户仅表达**停靠诉求**，未提及任何具体点位、设施、物体，仅要求车辆在当前道路**就近、安全靠边**
- 2. 主要特征
 - a. 无具体停靠目标
 - b. 无 POI 名称 / 类型
 - c. 无视觉物体描述
 - d. 仅含方位词：前面、前方、就近、旁边
- 3. 典型query:

典型用户query示例

现在靠边
前面靠边
靠边停车
靠边停一下
找个地方靠边
直接靠边就行
前面随便停一下

4.2 行车导航类_路口参照临停

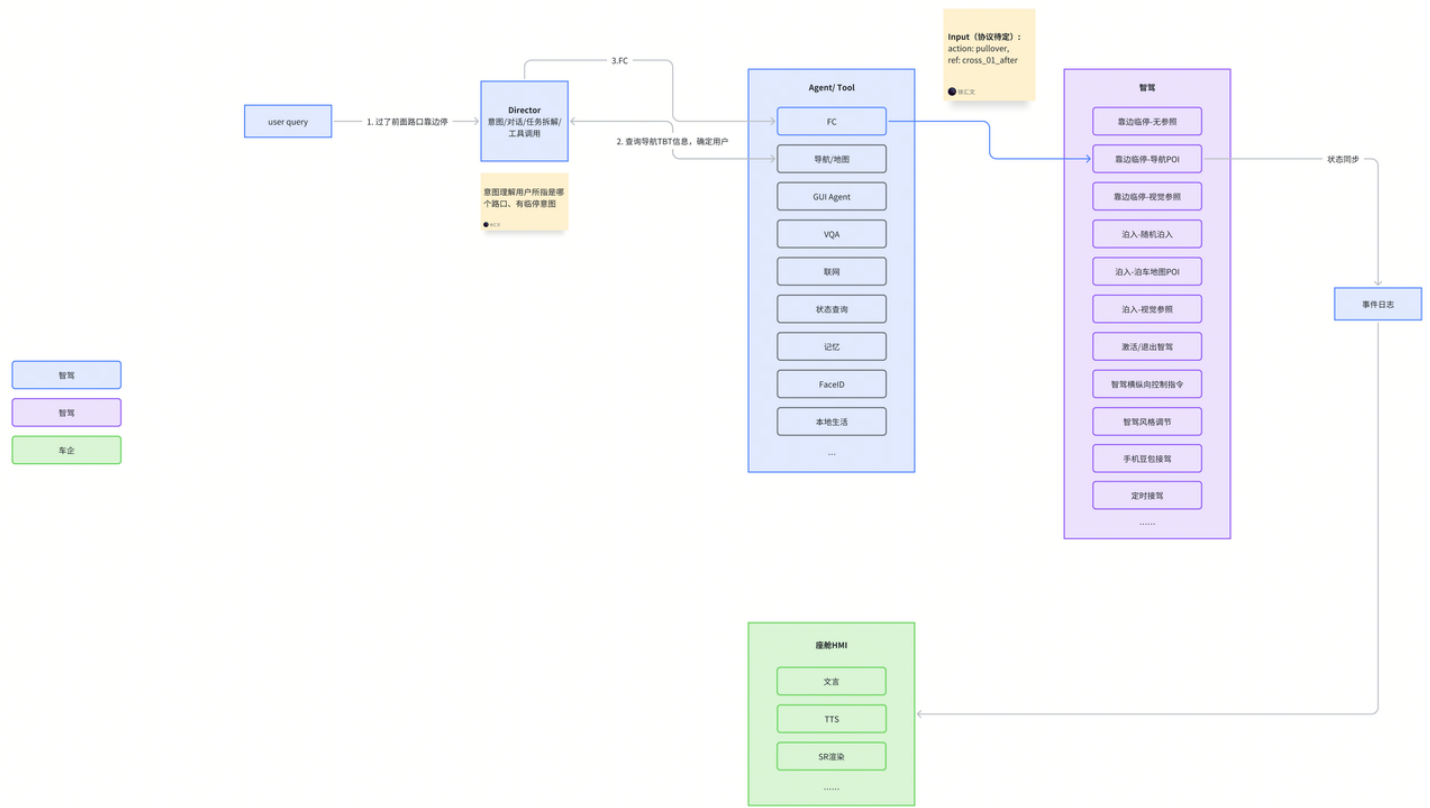
路口/ 红绿灯是城市道路最为高频、清晰、无歧义的临停参照物之一，用户在实际乘车场景里，会发起路口类参照靠边临停的需求，如「过了这个路口靠边停/ 下一个红绿灯过了靠边停」。

1. 典型场景说明

典型场景	query示例	说明	HMI
当前路口过线后靠边停	Q=过了这个路口靠边停 Q=这个红绿灯过去靠边停 Q=前面路口/红绿灯靠边停	- 前面路口：指「眼前、就近、视线可及、马上就要抵达的路口」。 - 强调空间近、即刻到达，没有“跳过当前路口”的含义。 - 对于导航里的TBT来说，指当前正在驶向、尚未通过的第1个路口，即导航「路径途经路口序列」	- TTS/ 文言： - 用户query结束，智驾返回可执行后：好的，过了前方 {87m} 路口后靠边停 - 智驾执行临停时：正在靠边停车 - SR渲染：遵循原有SR渲染显示
下一路口过线后靠边停	Q=下一个路口/ 下一个红绿灯靠边停	- 下个路口：指「行驶顺序上的下一个路口节点」。 - 强调顺序上的下一个，即开过当前路口，到下一个路口节点。 - 对于导航里的TBT来说，指当前路口之后的第2个路口，即导航「路径途经路口序列 Cross_2」	- TTS/ 文言： - 用户query结束，智驾返回可执行后：{好的，过了前方第2个路口后靠边停} - 智驾执行临停时：正在靠边停车 - SR渲染：遵循原有SR渲染显示
路口前停靠	Q=这个路口前停一下	- 路口前：一般指在路口停止线前方30~80米路段停靠，未越过停止线、不驶入路口区域。 - 异常处理：路口前禁停则自动切换为「过路口后停靠」或「路口右转靠边停」，依据自车所处车道、车道属性、工况环境。	- TTS/ 文言： - 用户query结束，智驾返回可执行后：好的，即将前方 {157米} 路口前靠边 - 智驾执行临停时：正在靠边停车

			◦ 异常处理：路口不适合停车，正在找合适停靠区 • SR渲染：遵循原有SR渲染显示，显示智驾决策
路口转向后停靠（含左转/右转/掉头）	Q=路口/红绿灯右转之后靠边 Q=过路口左转后停一下 Q=路口掉头靠边停一下/ 把我放下来	• 须完成转向后再靠边停车； • 根据用户语义决定是当前路口或下一个路口掉头； • 同时支持沿导航行驶路径转向+导航偏航转向； • 异常处理： ◦ 错过路口左转/右转/掉头时机时： ■ 1期：按当前正确车道行驶，取消本次任务，按原导航行驶； ■ 2期：按当前正确车道行驶，继续规划并执行用户目标临停点的路线执行临停任务；	• TTS/ 文言： ◦ 用户query结束，智驾返回可执行后：好的，前面 {215米} 的路口左转/右转/掉头后靠边 ◦ 智驾执行临停时： {正在靠边停车} ◦ 异常处理： ■ 1期： {不适合左转/右转/掉头，靠边停任务取消} ■ 2期： {当前不适合左转/右转/掉头，已重新规划靠边停路线} • SR渲染：遵循原有SR渲染显示，显示智驾决策
Corner Case：用户query时已经在路口中心	Q1=过了这个路口靠边停 Q2=下一个路口/ 下一个红绿灯靠边停 Q3=路口前停一下 Q4=路口掉头靠边停一下/ 把我放下来	统一原则：将用户query时所在的路口当做「路口1」： 1. Q1，过了「路口1」后靠边停车。 2. Q2，过了「路口2」后靠边停车。 3. Q3，在「路口2」前靠边停车。 4. Q4，以「路口2」作为掉头路口	1. Q1：好的，前面即将停车 2. Q2：好的，前面 {215米} 路口即将靠边 3. Q3：好的，前面 {215米} 路口即将靠边 4. Q4：好的，前面 {215米} 的路口左转/右转/掉头后靠边

2. 业务流



4.3 行车导航类_地图导航POI临停-630

典型场景：

- 1. 场景01-用户即时任务query「前面/对面的公交站靠边停、前面的全家停一停」，智驾行车模式下，执行即时性临停任务。
- 2. 场景02-用户长时任务query「激活智驾去公司，中间经过本溪路幼儿园靠边停下接小宝」，「去公司，到了停到楼下那个星巴克旁边」。

4.3.1 需求说明

场景01-即时性POI参照临停

1. 场景描述：

- a. 用户以**地图标准化兴趣点（POI）**为停靠目标，POI包含：POI类型（公交站/ 药店/ 咖啡馆/ 便利店/ 加油站）、POI名称、POI品牌，且附带方位。
- b. 人类一般可准确描述行人、小型车辆、大型车辆、大型POI的视距约0~100m；也即，用户描述前方参照特征的距离主要在100米范围内，也即从**用户发起query到完成停靠，最好控制在100米左右**；
- c. 主要特征：
 - i. 匹配POI分类，如公交站、便利店、药店、地铁站、小区、加油站等
 - ii. 包含品牌词：全家、蜜雪冰城、中石化、大参林等
 - iii. 包含具体地名 / 设施名：XX 小区、XX 大厦、公交站、地铁站
 - iv. 方位：前面、对面、左手边、右手边

2. 输入输出

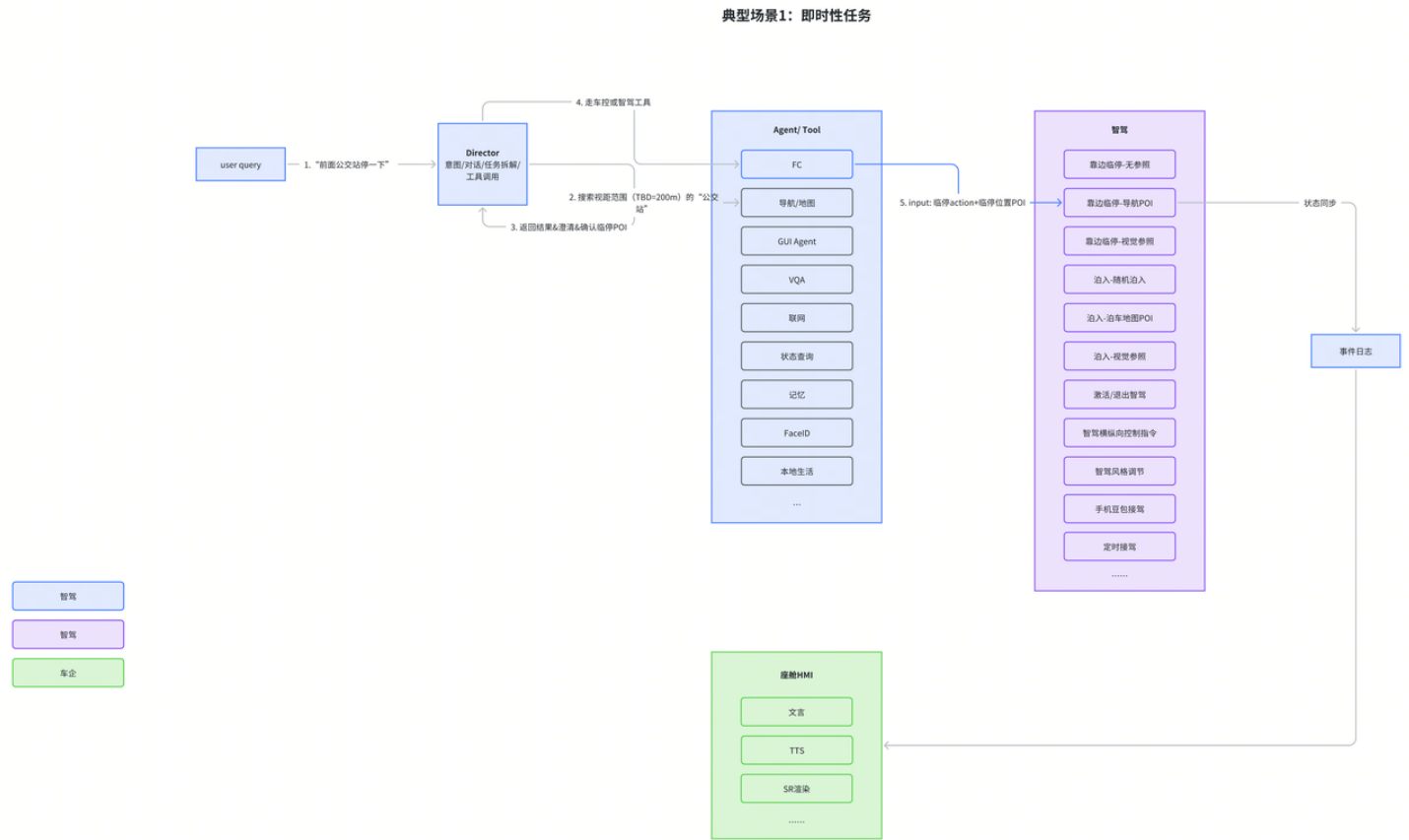
用户query示例	输入（豆包 -> 智驾）	输出
前面公交站停一下 停到对面那个全家 前面药店靠边停 右手边地铁站停一下	1. 靠边临停指令 2. POI位置信息（经纬度坐标？） (协议格式待定)	action=在POI位置附近靠边临停 action=智驾完成靠边后，挂P挡，开双闪

3. User Case

User case	User	字节	智驾	HMI
UC_01：用户发起靠边停指令	前面的星巴克靠边停一下	1. Director a. 意图理解： i. 用户靠边停车需求 ii. 有参照物停靠需求，参照物是静态地图POI类，如上特征。 iii. 识别方位，如前面、对面、左手边、右手边 b. 调用工具 i. AI Navi/ 导航App：	执行停靠在POI点的合适位置	• 交互提示：<i>好的，即将停在前面 {98m} 的 {星巴克}</i> • SR渲染：正常智驾渲染 • HMI表达原则： ◦ 简洁表达前方XX米的POI关键词，不需要完整的POI名称 ◦ 由OEM选择交互提示通道是语音播报或文言提示

		1. 搜索满足用户方位（前面/对面）、视距范围（TBD=150m）内、当前所行驶道路、选最近的POI； 2. 返回距离信息，用于交互提示； ii. 将靠边临停Action和POI位置作为input，输入智驾，智驾按指令完成靠边		
UC_02：搜不到POI	/	在用户描述的方位、视距范围、当前道路搜索不到POI时： 1. 扩大搜索范围到TBD=200米； 2. 扩大范围到对向道路（如用户说前面，则扩大范围到对向道路150m） 3. 如果还是没有则选择澄清是否就近靠边停车		• 交互提示： ◦ 超过150米范围的POI：好的，即将停在前面{173m} 的{星巴克} ◦ 在用户描述的反向POI： ■ 好的，即将停到对面{73m} 的{星巴克} ■ 好的，即将停到右手边{73m} 的{星巴克} ◦ 无POI的多轮交互： ■ 前面没找到{星巴克}，是否就近靠边停车？ • SR渲染：正常智驾渲染 • 表达原则同上。

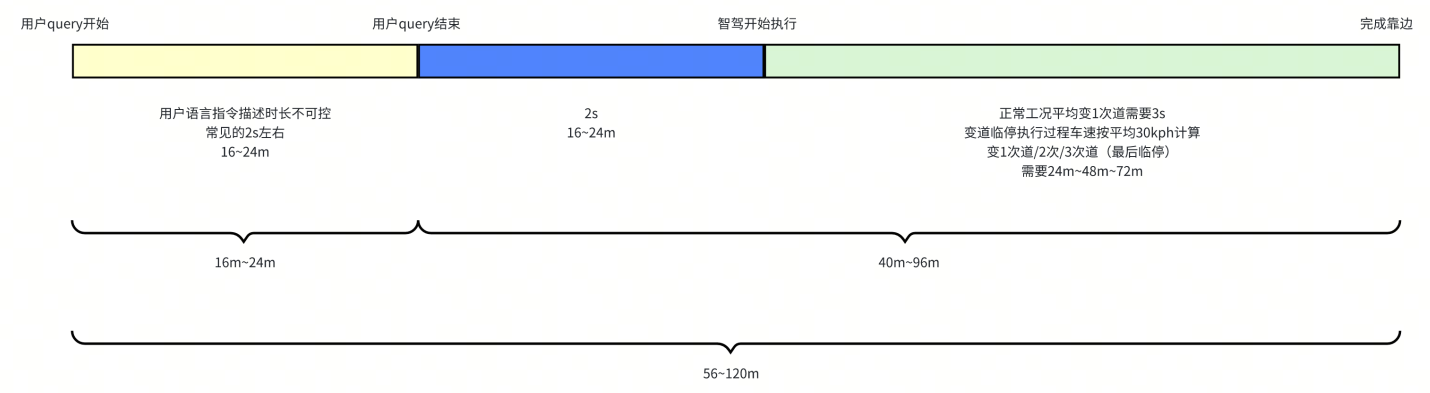
4. 业务流



5. 性能指标：

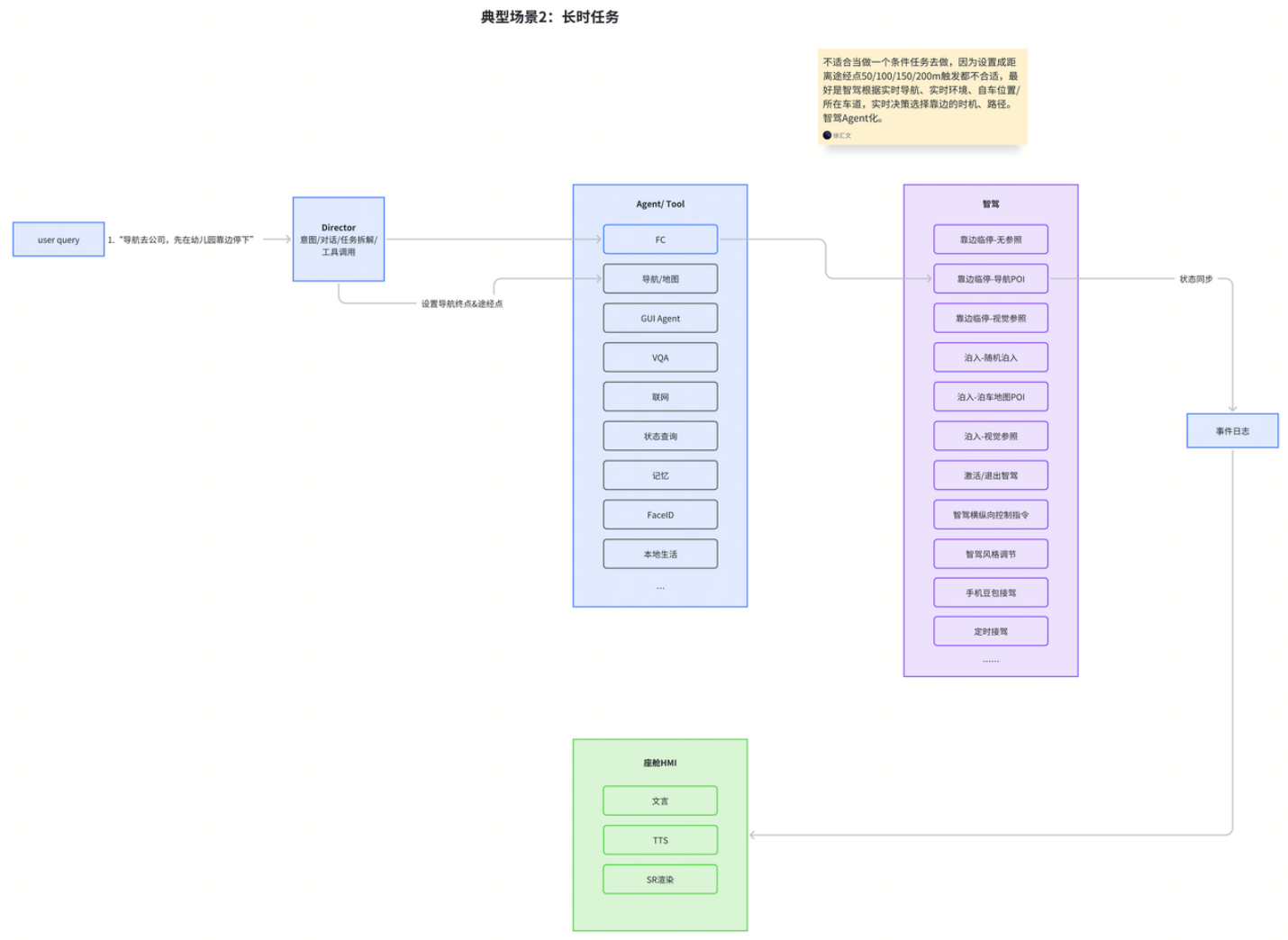
- a. 延时指标：端到端2s（query结束到执行动作），推导过程如下：
 - i. 阶段1：车速30-60km/h，用户常见靠边停query耗时约2s，大概行进16~24m
 - ii. 阶段3：智驾开始执行到完成靠边，变1到3次道需要24m到72m；
 - iii. 阶段1和3已经消耗40m~96m；
 - iv. 留给阶段2（query结束到豆包发出指令、智驾开始执行）的延时需要做到2s；

1. 城区驾驶车速一般在30-60km/h $\approx$ 8-17m/s，从用户query结束到开始执行2s，直线大约走了16m-34m



场景02-长时任务POI参照临停

- 1. 此“长时任务”指用户提前设置了一个导航途经点，并有在该途经点要求智驾临停的意图。
- 2. 典型query：
 - a. 设置导航时，表达了对途经点或目的地的临停需求，例如：「激活智驾去公司，中间经过本溪路幼儿园靠边停下接小宝」
 - b. 设置导航时，「去公司，到了停到楼下那个星巴克旁边」。
- 3. 用户会变更导航（增删改目的地、途经点、临停需求）。



4.4 行车导航类-VLM视觉参照物临停

4.4.1 整体描述

- 1. 在**智驾行车模式**下，用户通过语音描述**视觉可见的参照物**发起靠边临停。系统通过 VL能力实时识别，将用户的自然语言描述与视觉场景进行语义对齐，定位目标参照物后执行靠边停车。
- 2. 与**POI类临停**的核心区别：**不依赖地图POI数据**，通过实时 VL能力完成目标识别与定位。
- 3. **典型场景**：
 - a. **场景01-用户即时任务**：e.g. 「停在拉行李箱的人旁边」
 - b. **场景02-用户长时任务**：e.g. 「智驾去幼儿园接小宝，找个阴凉的地方停靠」

4.4.2 场景01-用户即时任务

- 1. 指在智驾行车过程中发起**即时、临时性的**，以视觉目标物参照的靠边停车任务；
- 2. ODD：即时性任务可用车速范围 $\leq 30\text{kph}$ ，加上车速抖动，实际支持35kph（TBD）。即：
 - a. 当车速 $\leq 35\text{kph}$ 时，才支持视觉类VLM参照物临停；
 - b. 当车速 $> 35\text{kph}$ 时，提示用户车速有点快，看不到 {参照物} 。
- 3. 详细说明

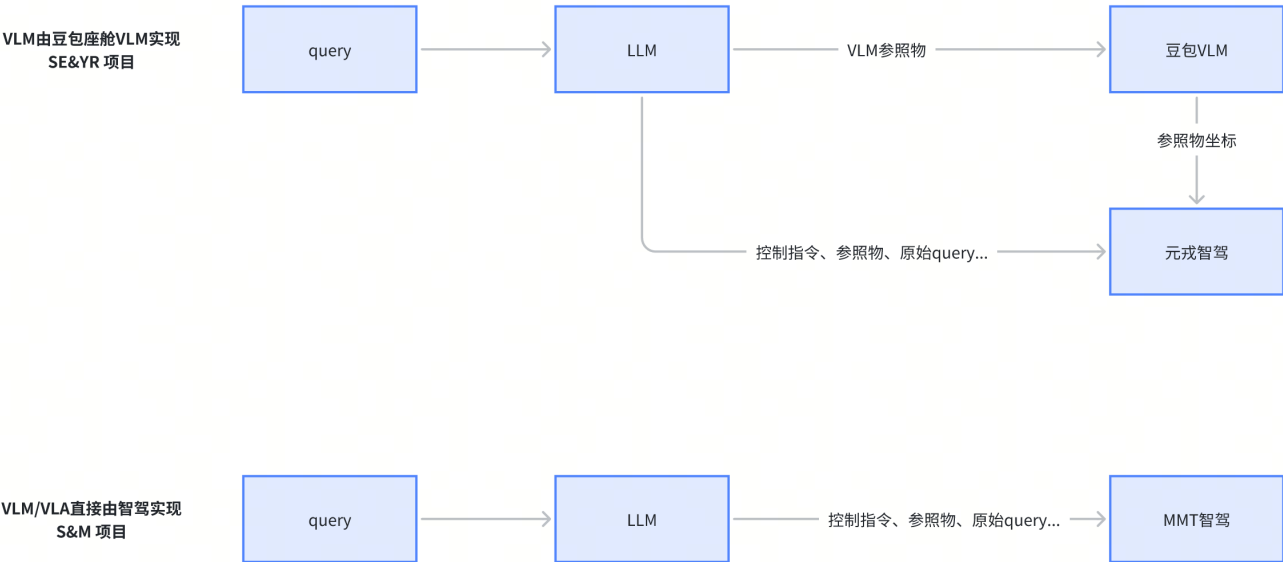
User case	User	字节	智驾	HMI
UC_01：用户发起即时视觉参照临停	「停在前面拉行李箱的人旁边」	1. Director 意图理解： a. 用户靠边停车需求 b. 有参照物停靠需求，参照物是视觉目标类，非POI c. 识别目标类型属性：人物，携带物：行李箱，颜色属性：无，方位：前面（TBD） a. 调用VLM：Director 传入目标语义描述 2. VLM： a. 对当前前摄图帧进行目标检测与语义对齐 b. 返回 box_2d: [y1,x1,y2,x2], label:"拉行李箱的人"	执行靠边停车，完成后挂P挡，开双闪	1. TTS或文言： a. VLM识别中：用豆包的思考/搜索态动效； b. 识别到目标、智驾开始执行时：好的， {即将停在拉行李箱的人旁边} 2. SR渲染：正常智驾渲染

		3. Director调用智驾：传入智驾所需描述（action、2D BOX坐标、用户原始query文本，TBD）		
UC_02: VLM无结果（人太多导致人重叠、目标太远识别不出来、用户说的方向跟前视摄像头视角不一样等识别不出来场景）		1. VLM返回给Director无结果、无结果原因； 2. Direcotr对话管理： a. 与用户澄清&兜底「抱歉，没有找到{拉行李箱的人}，是否要立即帮你靠边停车？」 b. fallback策略：询问是否继续靠边停 3. Director调用VLM长时任务，持续动态监测： a. 当用户表达继续靠边停、智驾执行靠边停的过程中，VLM持续检测是否有目标，如有则再走UC1的流程； b. 先满足用户靠边停的需求，做无参照物临停兜底；其次，在接近参照物的过程中持续检测，提升目标检测的成功率；	/	1. 无目标提供兜底解法，与用户澄清：「抱歉，没有找到{拉行李箱的人}，是否要立即帮你靠边停车？」 2. 如果用户say no或手动接管车辆，则取消本次任务； 3. 如果用户say yes： a. TTS/ 文言：「好的，即将靠边停车」 4. 如果在执行靠边时，VLM再次看到用户所指目标，则提示用户： - a.
UC_03: 多候选目标 （如，前方有多个拉行李箱的人，如有红/黄/蓝色行李箱）		1. VLM：直接选择最近的目标 a. 为避免行车中多轮交互后错过目标 b. 为避免选择最远的，错过了最近、中近的目标，在车停靠后，用户还有机会query「再往前开点」；	执行座舱VLM选中的目标停靠	1. 选中最近的目标后TTS或文言提示：「即将停靠在拉{红色行李箱}的人旁边」 2. SR渲染：复用原智驾显示
UC_04: 执行中目标消失、移动（动态目标）	/	当首次检测就成功定位后，不再做动态追踪，除非用户重新query。	/	/

UC_05：延时、用户说得太晚等原因，导致临停较为极限、错过目标物	/	参照乘客对人类司机，依旧执行靠边停车，错过参照就错过，用户的核心目标依旧是靠边停（尽量离参照目标近一些）	正常执行靠边停车	/
-----------------------------------	---	--	----------	---

4. 业务流：

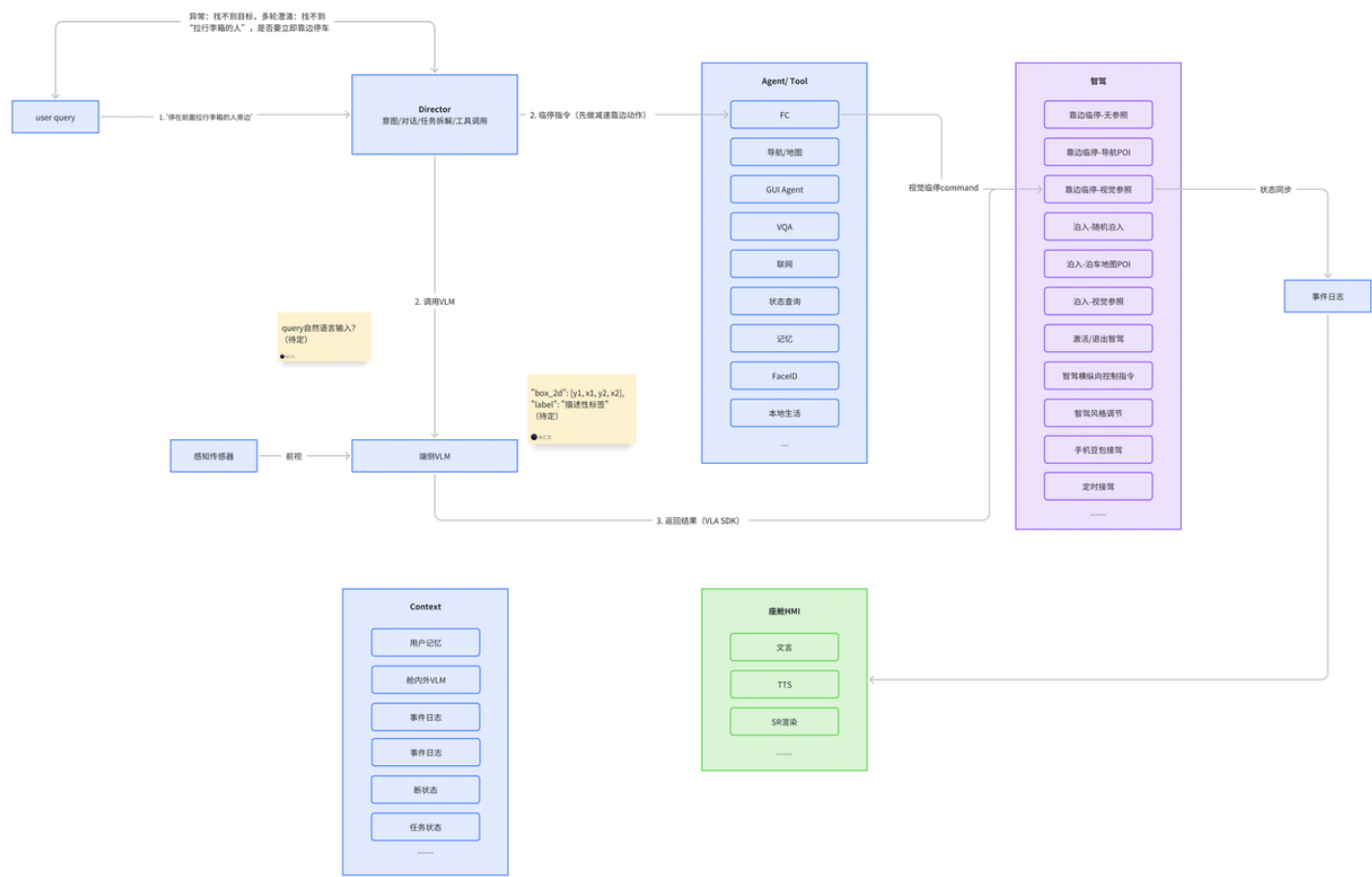
a. 根据实现分工，VLM识物寻人主要分两种链路：



- i. VLM由豆包座舱VLM实现
- ii. VLM/VLA直接由智驾公司实现

b. VLM由豆包VLM实现的主业务链路如下：

1. 场景01-用户即时任务query: 「停在拉行李箱的人旁边」



4.4.2 场景02-用户长时任务

1. 指用户发起的并非即时性的任务，而是有一定计划性、长时的任务，例如，在上车后提前规划并query「智驾去幼儿园接小宝，到时候找个阴凉的地方停靠」。参照物「阴凉的地方」在发起query时不在视野内，系统需要在导航行驶过程中挂起临停子任务，待车辆到达目的地附近后，开始通过VLM寻找参照物，智驾执行靠边停车。
2. 与场景01的核心区别：**临停任务非即时触发**，而是由导航状态（到达目的地 / 途经点附近）触发。任务存在明确的**挂起 → 唤醒 → 执行**生命周期。

3. 典型User Case说明

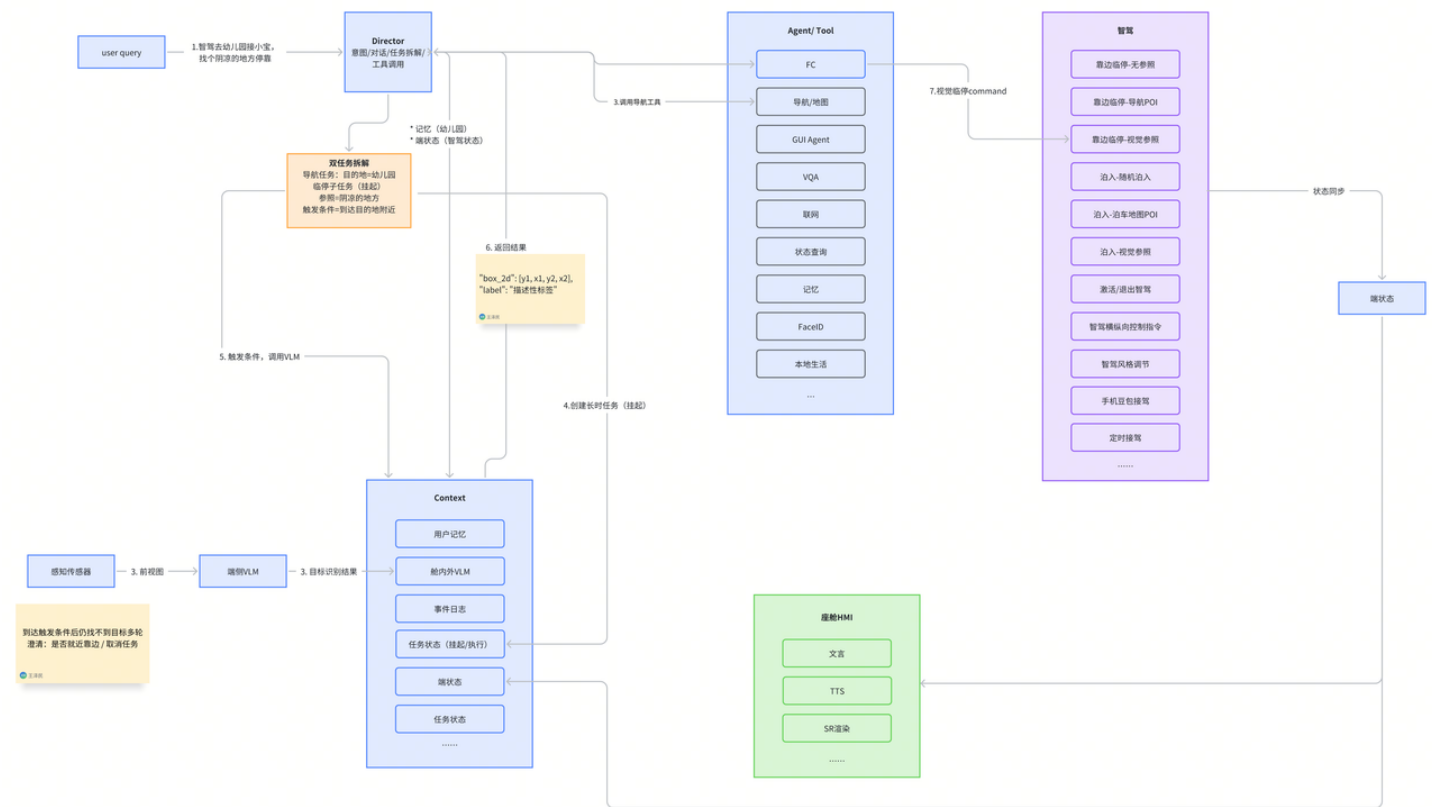
用户故事：「智驾去幼儿园，找个阴凉的地方停靠」

User case	User	字节	智驾	HMI
		1. Director意图理解：		

UC_01：用户发起长时视觉临停任务	「智驾去幼儿园，找个阴凉的地方停靠」	a. 导航任务：目的地 = 幼儿园 b. 视觉临停子任务（长时任务/条件任务）：到达目的地附近时唤醒VLM，识别「阴凉的地方」后执行在阴凉处靠边停 c. 参照描述 = 阴凉的地方，触发条件=导航ETA距离200m（TBD） 2. Director任务规划和执行：导航、动态Advisor、VLM、智驾行车视觉参照物临停	1. 激活智驾沿导航行驶	1. 交互提示： 「好的，导航去幼儿园，到了帮你找个阴凉的地方停」 2. SR渲染：正常智驾渲染
UC_02：到达触发距离，唤醒VLM	/	1. 动态Adv：持续监测导航剩余距离200m（TBD），触发VLM任务； 2. VLM：在目的地附近，识别「阴凉的地方」，识别成功后返回2D BOX等信息给Director； 3. Director调用工具，调用并传入信息到智驾（临停任务、参照物）	1. 智驾继续前往导航目的地； 2. 待VLM、Director明确的临停指令，执行参照物阴凉处靠边停； 3. 在抵达终点前没有临停指令，则智驾自主选择靠边停车；	1. 交互提示： 「正在找阴凉的地方」 2. SR渲染：正常智驾渲染
UC_03：异常处理 VLM未能识别到阴凉处	/	在智驾抵达目的地，自主完成停靠前，VLM仍未找到阴凉处 1. 智驾返回完成自主临停的状态 -> Director； 2. Director查询VLM状态，VLM返回「未找到」阴凉处的结果； 3. Director对话管理，与用户澄清：「没找到阴凉的地方，帮你先靠边停车了」 用户可继续发起找阴凉处，如：「你再看看，你前面	1. 智驾完成靠边临停 2. 智驾同步靠边停完成状态 -> Director（或Director持续监听端状态）	1. 交互提示： 「没找到阴凉的地方，帮你先靠边停车了」 2. SR渲染：正常智驾渲染

	100米的地方就有阴凉处」		
--	---------------	--	--

4. 业务流



4.4.3 视觉参照物清单

优先P0/P1需求。

目标大类	感知目标子类	行为类型	用户Query典型表达	语义标注
人物类	儿童 (颜色/服装属性)	靠边停车	停到那个红色小女孩旁边 停到那个穿红衣服的小孩旁边 停在那个戴红帽子的小孩旁边	行为 目标 颜色
	儿童 (无属性/泛指)	靠边停车	停在前面那个小孩旁边 停到孩子那边 停在那个小朋友旁边	行为 目标 颜色
	成人 (颜色/服装属性)	靠边停车	停在那个穿黄色雨衣的人旁边 停到那个戴橙色安全帽的人边上	行为 目标 颜色
	成人 (无属性/泛指)	靠边停车	停在前面那个人旁边 停到那个人那边 停在路边那个人旁边	行为 目标 属性
	人物, 含成人儿童 (身份/角色特征)	靠边停车	停在保安旁边 停在外卖员旁边 停在那个穿校服的学生旁边 停在穿护士服的人旁边 停在那个交警旁边	行为 目标 身份
	人物, 含成人儿童		停在正在招手的那个人旁边 停在那个抱着小孩的人旁边	行为

	人物，含成人儿童 (动作/状态特征)	靠边停车	停在那儿抱着小孩的人旁边 停在那个推婴儿车的人旁边 停在那个遛狗的人旁边	目标物体
	人物，含成人儿童 (携带物品特征)	靠边停车	停在拿行李箱的那个人旁边 停在背双肩包的那个人旁边 停在站在全家门口拎购物袋的那个人旁边 停在撑伞的人旁边	行为目标 携带物
	人物，含成人儿童 (群体/人群特征)	靠边停车	停在排队的人群那边 停在那群穿校服的学生旁边 停在那边等公交的人群旁边	行为目标 群体
	接送对象 (已知人/faceID)	靠边停车/接人	帮我去接小孩，他在校门口等我 小孩在校门口，过去接他 去那边接人，小孩在门口等着 去公司接小明，他在公司门口等我们	行为目标 地点 任务
车辆类	车辆 (颜色/车型特征)	靠边停车 (停到某车旁)	停在那辆红色轿车旁边 停到那辆白色SUV旁边 停在那辆银色车旁边 停到那台黑色MPV边上	行为目标 颜色
	车辆 (类型特征)	靠边停车	停在出租车后面 停在公交车前面一点 停在校车旁边 别停在货车后边 停在那辆摩托车旁边	行为目标 三轮车
	特种车辆	靠边停车	停在那辆救护车旁边 停到那辆警车旁边 停在消防车旁边 停到那辆工程车边上	行为目标
	车辆 (品牌/外观组合)	靠边停车	停在那辆白色特斯拉后面 停在那辆黑色SUV后面 停在那辆红色跑车旁边	行为目标 颜色
	车辆 (状态/动作特征)	靠边停车	停在那辆开着双闪的车后面 停在那辆正在卸货的车旁边 后备箱打开的车	行为目标 状态
	车辆 (队列/空间关系)	靠边停车	停在那辆黑色车和蓝色车中间 停在那两辆车之间 停在那辆白色车前面的空位里	行为目标 空间
	非机动车 (电动车/自行车/两轮/三轮)	靠边停车/回避	停在那辆电动车旁边 停到那个自行车旁边 绕过前面那辆三轮车	行为目标
	红绿灯/路口	靠边停车	过了红绿灯靠边停 过了路口靠边停 前面红绿灯靠边停 下个红绿灯靠边停	行为目标
	出租车/网约车停靠区	靠边停车	停到那个出租车等候区 在网约车上客区停一下	行为目标
	路牌/路标/指示牌	靠边停车	停到那个路牌旁边 停在路标下面 在那个指示牌边上停一下	行为目标
	垃圾桶/垃圾箱	靠边停车	停到垃圾桶旁边 停在那个垃圾桶旁边 把车停到那个绿色垃圾箱旁	行为目标 颜色
	路灯/灯柱	靠边停车	停在那个路灯旁边 停到那个灯柱边上 停在路灯下面	行为目标
			停在那个电线杆旁边	

道路交通设施	电线杆/电箱	靠边停车	停到那个电箱旁边 停在绿色配电箱边上	行 目
	消防栓	靠边停车/回避	停在那个消防栓旁边 停到前面那个红色消防栓边上	行 目 颜 △
	隔离墩/水马/护栏	靠边停车/回避	停在那个隔离墩旁边 停到前面那个水马旁边 绕过那个隔离墩	行 目
	施工围挡/施工标志	靠边停车/回避	停在施工围挡旁边 避开前面的施工区 绕过施工区	行 目
	斑马线/人行横道	靠边停车/回避	过了斑马线停下 在斑马线前把我放下来吧	行 目
	减速带/减速丘	回避/慢速通过	帮我避开那个减速带 前面有减速带，慢点	行 目
自然/地形类	树木/大树	靠边停车	停在那棵大树旁边 停到前面那棵树边上 停在有树荫的地方 找个阴凉的地方停一下	行 目 延
	花坛/绿化带	靠边停车/回避	停在那个花坛旁边 停到绿化带旁边 避开那个花坛	行 目
	坡道/坡口	靠边停车	停在那个坡道口旁边 停到斜坡那边 在那个上坡之前停一下	行 目
	环境/阴凉处	靠边停车	停在阴凉处 停在有树荫的地方 找个阴凉的地方停一下 停在那片树荫底下	行 目
泊车类	【地下停车场】 楼层参照物（楼层识别+楼层指引） （B1/B2/负三楼等）	停车（漫游找位）	去B3找个车位 在负三楼找个位子 帮我停到B2层 找个地下二层的车位 橙子层/ 西瓜层/ 橡胶层/ 长颈鹿层	行 目 地
	【地下停车场】 区域参照物（区域识别+区域指引） （A区/B区/东区/长颈鹿区/1号楼/A栋等）	停车（漫游找位）	停到B区 找个A区的车位 帮我停在东侧那片 去靠近出口的那个区域停	行 目 地
	【地下停车场】 地图POI参照物（POI识别+POI指引） （电梯口/ 出入口/ 充电桩停车位）	停车（靠近标志）	帮我留意那个电梯口附近的停车位 找个靠近电梯口的位子 停在离出口近的地方 找个靠近收费亭的车位 停在那个充电桩旁边 找个充电桩停进去 去那边的充电区停一下	行 目 任
关系词	前面/后面 过了...再停 靠边 左边/右边 门口/入口处 对面 旁边/附近	/	/	
约束词	别挡门 靠右一点	/	/	

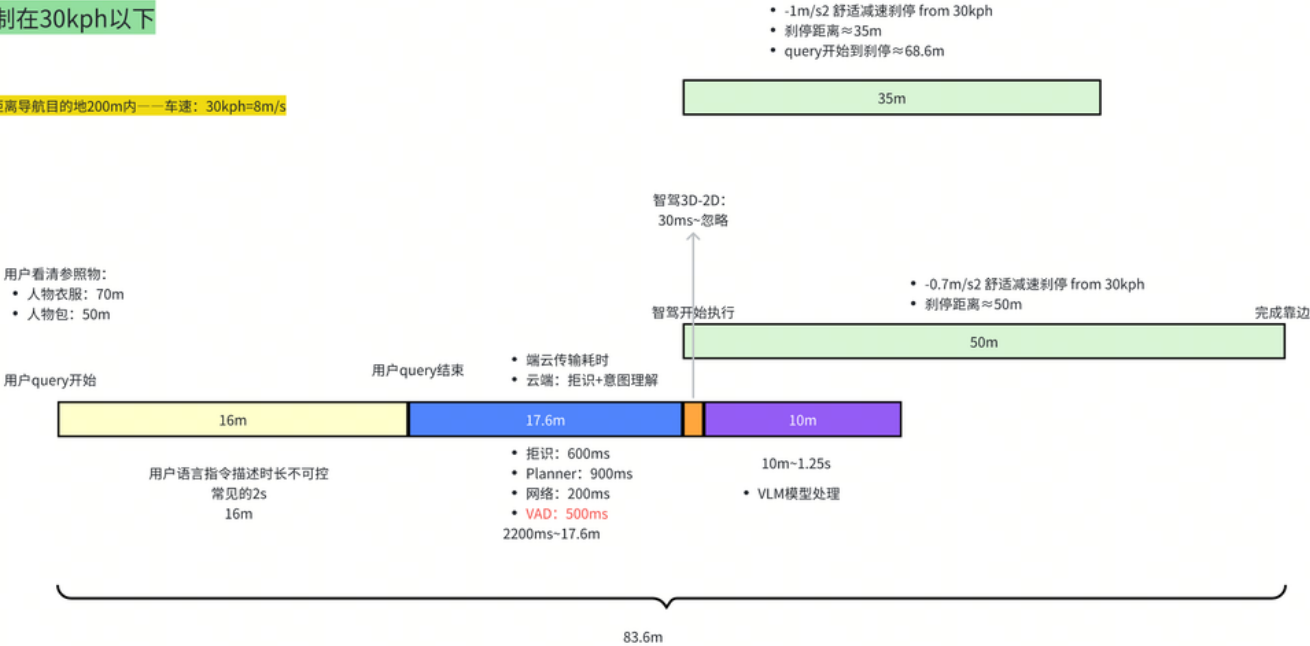
场景	用户行为	预期结果	备注
	别停在垃圾桶旁边		

4.4.4 整体性能指标

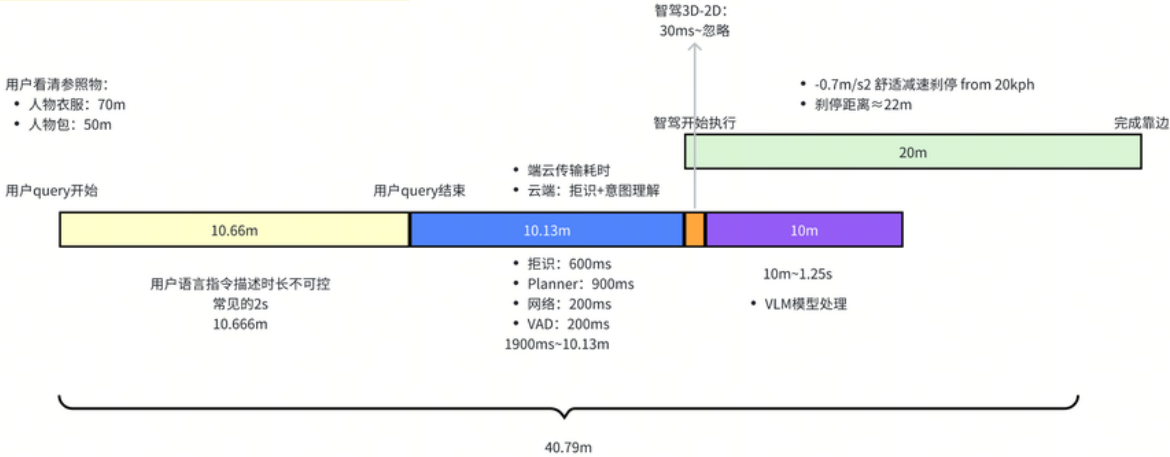
1. 用户能看到并描述出特征的参照物距离大致在50~80m（车机导航显示距离70~100m，有定位偏差），也就是整体用户看到并发起query那一刻，到准确停靠在参照物的距离要控制在50~80m。
- 2.

功能限制在30kph以下

无途经点，距离导航目的地200m内——车速：30kph=8m/s



有途经点，距离200m内，发起是否要停靠的询问？——车速：20kph = 5.33m/s



4.5 有导航控制指令

待补充

4.6 无导航行车漫游控制指令

待补充

5. 泊车场景

5.1 泊车类-停车场静态参照物临停/ 泊入

静态参照物指，静态、固定、可智驾泊车地图标注的参照物，如电梯口、门店、充电桩、导视牌，具体视智驾方案商而定。

动态参照物指，位置可变、临时存在的物品，人车、锥桶、水马、手推车、施工工具等，具体视智驾方案商而定。

5.1.1 典型场景说明

1. 主要包含两大类场景：

a. 场景01-用户即时任务：

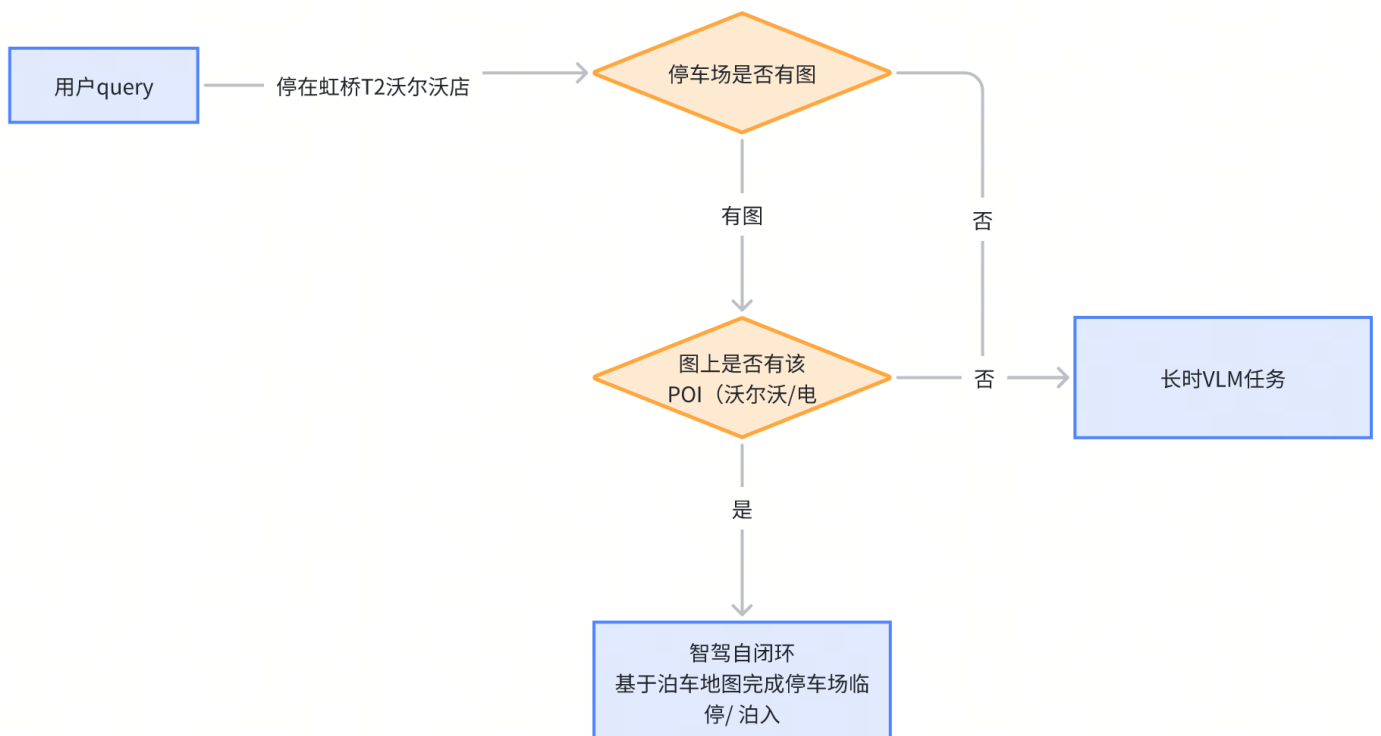
- i. e.g. 用户到虹桥P7停车场后query「把车停到P7沃尔沃店旁边」；

b. 场景02-用户长时任务：

- i. e.g 「我要去虹桥T2航站楼接人，把车停P7沃尔沃店旁边，激活智驾」
- ii. e.g. 「导航去公司，把车停到负二层离2号电梯口近的停车位」



2. 基于智驾供应商方案不同，分无图、单车建图、众包建图，但最终「是否有图」作为判断不同实现方式；



5.1.2 场景01-用户即时任务

用户到虹桥P7停车场后，发起即时性、临时性query「把车停到P7沃尔沃店旁边」

1. 需求说明

User case	User	字节	智驾	HMI
User Case_01：智驾泊车无图或有图但没有POI信息，需要依赖VLM找停车场参照物	Q=把车停到P7沃尔沃店旁边	1. Director获取智驾状态：从智驾系统确认该虹桥机场P7停车场是否有图，图上是否有该沃尔沃店POI，如无图或有图但无沃尔沃店POI，则： a. 联网搜：虹桥P7沃尔沃店所在位置（虹桥T2-P7-2F）； b. knowhow：该沃尔沃门店属于停车场内的设施，不属于公开道路设施，当前车机导航只能将车导航到P7停车场入口，无法在场内进行导航； 2. Director调用智驾，按与智驾的协议传信息： a. 目标任务：参照物泊入 b. 任务拆解：激活智驾 -> 智驾前往2F -> 智驾在2F巡航 + 唤醒VLM识别参照物（沃尔沃门店） -> 智驾在参照物附近泊入 3. VLM识物：长时持续检测「沃尔沃」，直到找到或用户接管、取消	1. 支持查询智驾是否有图、是否有POI信息； 2. 智驾停车场跨楼层巡航 a. 有图 b. 无图：泊车漫游 i. 异常：如果智驾方案不支持泊车漫游跨楼层、漫游VLA找参照物，则需要返回信息并调用VLM 1. 座舱VLM支持识别停车场楼层、区域、静态POI的指引、位置，给智驾指引信息（直行、左转、右转、掉头）	1. 交互提示： a. 为你找到 {沃尔沃门店在2层，即将前往2层} b. 正在巡航并寻找 {沃尔沃门店} c. 找到 {沃尔沃门店}，正在泊入合适停车位 2. SR渲染：复用原智驾SR

1. 支持查询智驾是否有图、是否有POI信息；

2. 智驾停车场跨楼层巡航

a. 有图

b. 无图：泊车漫游

i. 异常：如果智驾方案不支持泊车漫游跨楼层、漫游VLA找参照物，则需要返回信息并调用VLM

1. 座舱VLM支持识别停车场楼层、区域、静态POI的指引、位置，给智驾指引信息（直行、左转、右转、掉头）

1. 交互提示：

a. 为你找到 {沃尔沃门店在2层，即将前往2层}

b. 正在巡航并寻找 {沃尔沃门店}

c. 找到 {沃尔沃门店}，正在泊入合适停车位

2. SR渲染：复用原智驾SR

		a. 识别「沃尔沃店」指引（如有）； b. 识别「沃尔沃店」所在位置；	ii. 异常：智驾仅支持漫游跨楼层巡航，但不支持找参照物（推荐：智驾至少需要支持跨楼层巡航能力） 1. VLM只需找参照物，不需要楼层、区域引导识别和位置识别	
User Case_02：智驾泊车有图有POI	Q=把车停到P7沃尔沃店旁边	1. Director获取智驾状态：从智驾系统查询确认该虹桥机场P7停车场是否有图，图上是否有该沃尔沃店POI，如果有图有POI： 2. Director调用智驾，按与智驾的协议传信息（TBD）： a. 目标任务：参照物泊入 b. 参照物：沃尔沃店	1. 激活智驾驶向图中的POI（沃尔沃）	1. 交互提示： a. 为你找到{沃尔沃门店在2层，即将前往} 2. SR渲染：复用原智驾SR

2. 地图POI VS. 视觉参照物：

- a. 虹桥机场P7停车楼沃尔沃店，可以在高德、联网搜搜到在「虹桥二号航站楼P7停车场2层」，但当前车机导航只能将车送到P7停车场入口，但智驾无法基于车机导航将车送进沃尔沃门店旁边。

b. 那么，进闸机后：

i. 智驾有图有POI：可以直接基于智驾泊车地图，智驾送到沃尔沃门店；

ii. 智驾有图但无泊车POI：可以直接基于智驾泊车地图，智驾送到P7停车场2层，最后几百米如果豆包VLM支持识别沃尔沃指引、沃尔沃位置，对智驾发起自然语言驾驶指引「往前开」、「左转」、「掉头」、「往前开20米」。

iii. 智驾无图且无泊车POI:

1. 智驾具备泊车基础VLA能力，能够支持一定的漫游能力（例如，够识别入口/出口、楼层、区域、充电车位），但无法识别泛化的POI（如沃尔沃门店建筑）：类似有图无POI，可以跨楼层漫游到2F；
2. 智驾不具备无图漫游：
 - a. 则依赖VLM具备入口/出口、楼层、区域、充电车位、电梯口、泛化POI等指引识别、位置识别，并需要支持对智驾发起自然语音驾驶指引；
 - b. 如果VLM不支持，则无法完成该case；



沃尔沃汽车上海虹桥机场尊享充电站

星星充电汽车充电站 > 地上 F2 火车站内 快充 充电站 >

营业中 24小时营业 详情 >



电话

驾车 31.5 公里 49 分钟 地上 F2·火车站内 闵行区虹桥国际机场2号航站楼P7停车场2层

Ⓟ 停车费 凭券免费，券外前 2 小时 10 元/小...

查看 >



诚邀参与电动汽车调研

参与填写可领取20-5充电券>

立即参与

附近更多充电站

查看全部 >



星星充电汽车充电站 (虹桥万科中心)

距此驾车约 10 分钟

4.1 公里

充电站



周边



209



分享



打车

导航

路线

5.1.3 场景02-用户长时任务

用户上车后发起任务「我要去虹桥T2航站楼接人，把车停P7沃尔沃店旁边，激活智驾」

1. 需求说明

--	--	--	--	--

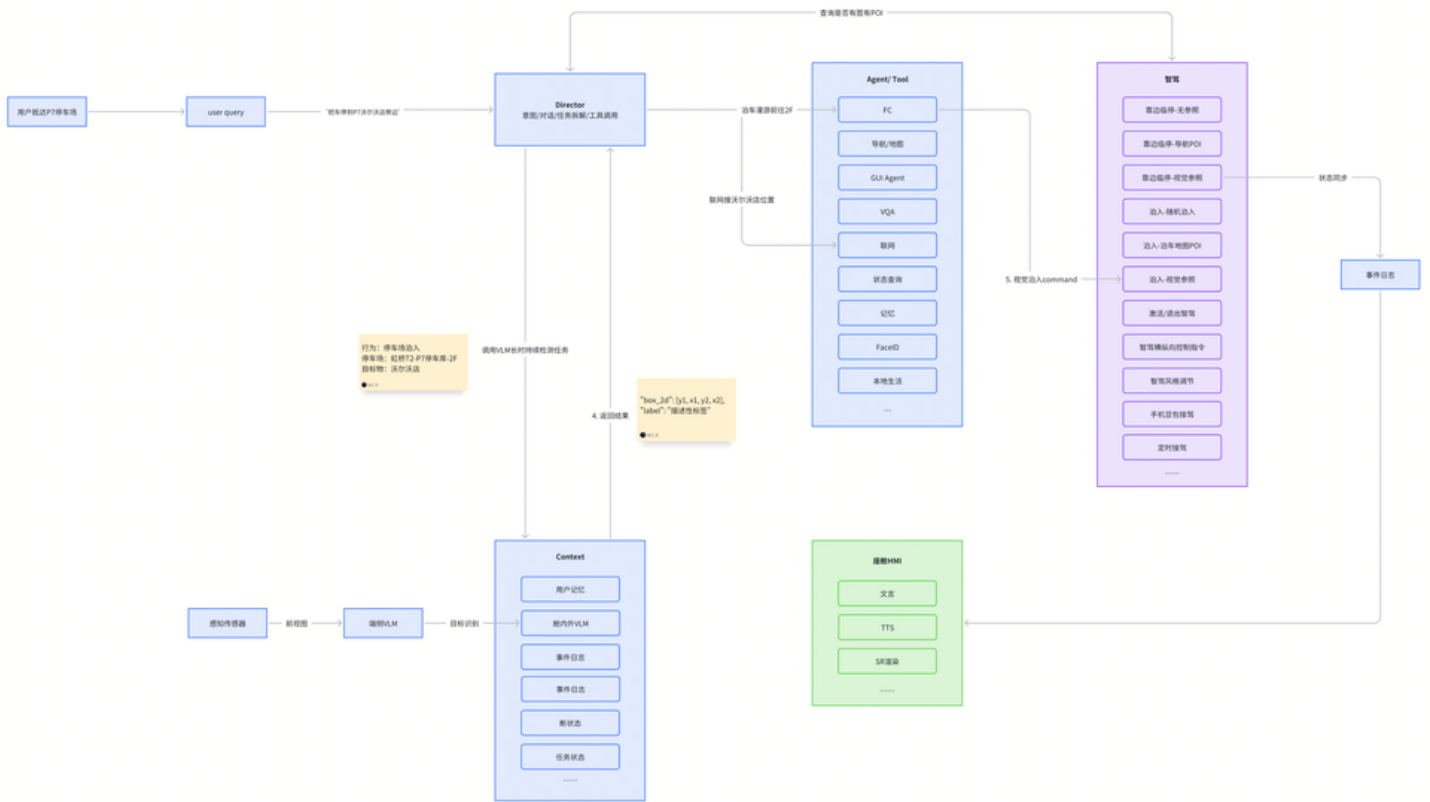
User case	User	字节	智驾	HMI
User Case_01：智驾泊车无图或有图但没有POI信息，需要依赖VLM找停车场参照物	Q=我要去虹桥T2航站楼接人，把车停P7沃尔沃店旁边，激活智驾	1. Director获取智驾状态：从智驾系统确认该虹桥机场P7停车场是否有图，图上是否有该沃尔沃店POI，如无图或有图但无沃尔沃店POI，则： a. 联网搜：虹桥P7沃尔沃店所在位置（虹桥T2-P7-2F）； 2. Director调用导航： a. 设置导航目的地为虹桥机场P7停车楼 3. Director调用智驾，按与智驾的协议传信息： a. 目标任务：参照物泊入 b. 任务拆解：激活智驾 -> 智驾前往2F -> 智驾在2F巡航 + 唤醒VLM识别参照物（沃尔沃门店） -> 智驾在参照物附近泊入 4. 长时/ 条件任务： a. VLM识物：长时持续检测「沃尔沃」，直到找到或用户接管、取消 b. VLM识别「沃尔沃店」指引（如有）； c. VLM识别「沃尔沃店」所在位置；	1. 支持查询智驾是否有图、是否有POI信息； 2. 智驾停车场跨楼层巡航 a. 有图 b. 无图：泊车漫游 i. 异常：如果智驾方案不支持泊车漫游跨楼层、漫游VLA找参照物，则需要返回信息并调用VLM 1. 座舱VLM支持识别停车场楼层、区域、静态POI的指引、位置，给智驾指引信息（直行、左转、右转、掉头） ii. 异常：智驾仅支持漫游跨楼层巡航，但不支持找参照物（推荐：智驾至少需要支持跨楼层巡航能力）	1. 交互提示： a. 为你找到 {沃尔沃门店在2层，即将前往2层} b. 正在巡航并寻找 {沃尔沃门店} c. 找到 {沃尔沃门店} ，正在泊入合适停车位 2. SR渲染：复用原智驾SR

			1. VLM只需要找参照物，不需要楼层、区域引导识别和位置识别	
User Case_02：智驾泊车有图有POI	Q=我要去虹桥T2航站楼接人，把车停P7沃尔沃店旁边，激活智驾	1. Director获取智驾状态：从智驾系统查询确认该虹桥机场P7停车场是否有图，图上是否有该沃尔沃店POI，如果有图有POI： 2. Director调用智驾，按与智驾的协议传信息（TBD）： a. 目标任务：参照物泊入 b. 参照物：沃尔沃店	1. 激活智驾驶向图中的POI（沃尔沃）	1. 交互提示：好的...

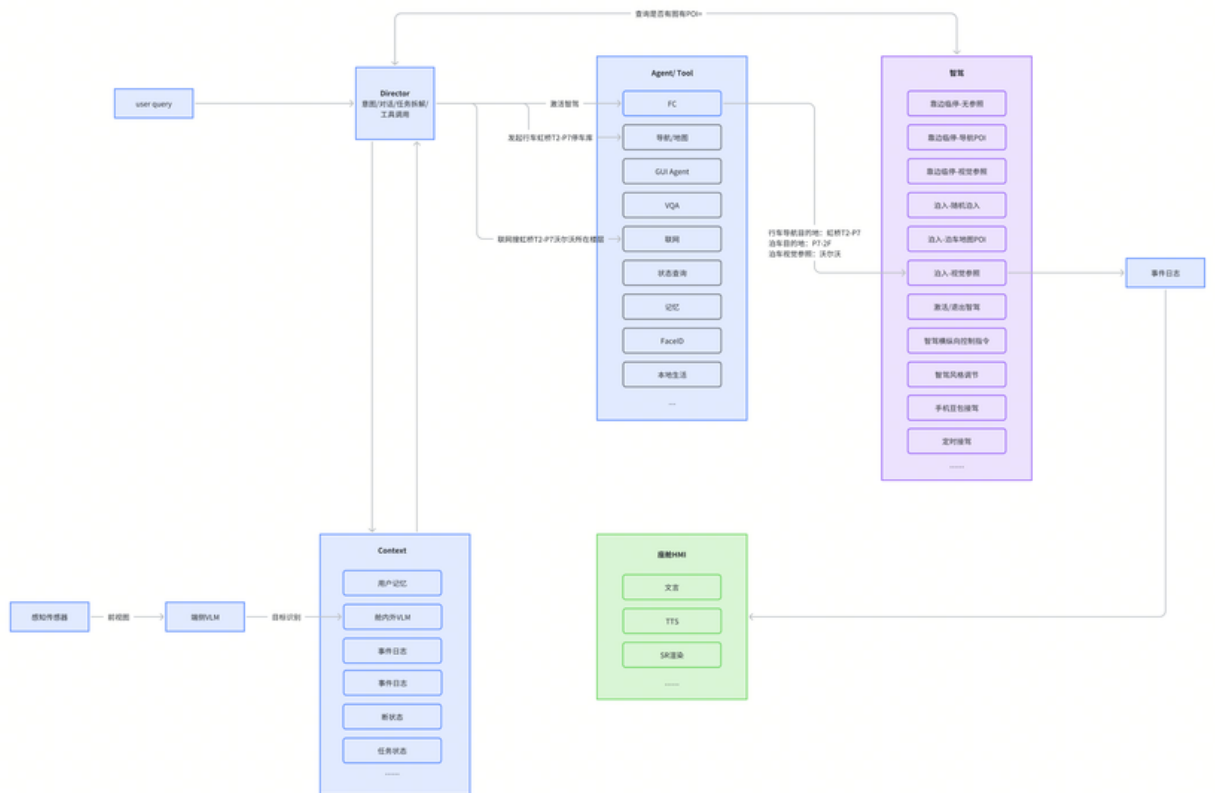
5.1.4 业务流

1. 无图无POI停车场方案（当前主要为YR）：

1. 场景01-用户即时任务: e.g. 用户到虹桥P7停车场后query「把车停到P7沃尔沃店旁边」;

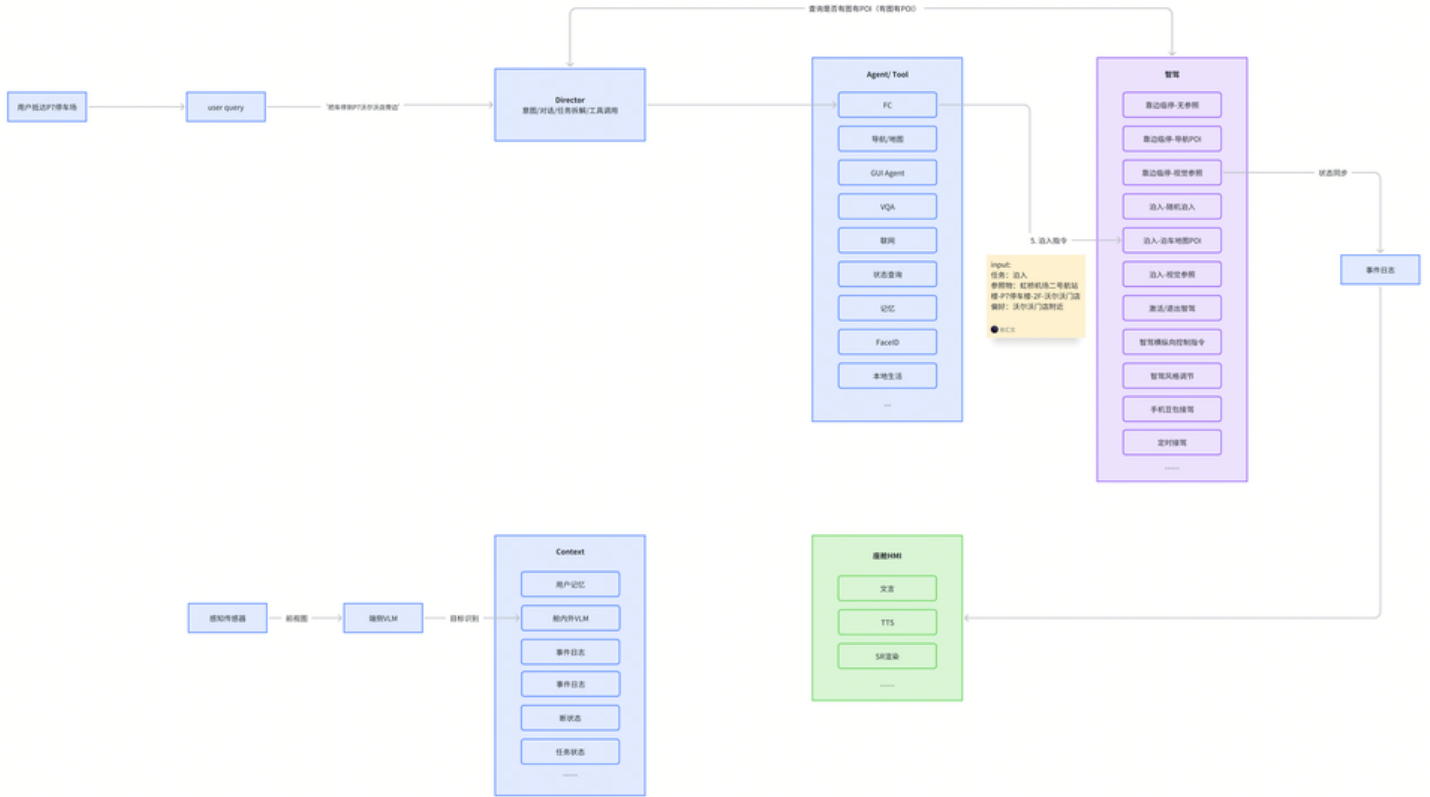


2. 场景02-用户长时任务: e.g. 「我要去虹桥T2航站楼接人, 把车停P7沃尔沃店旁边, 激活智驾」

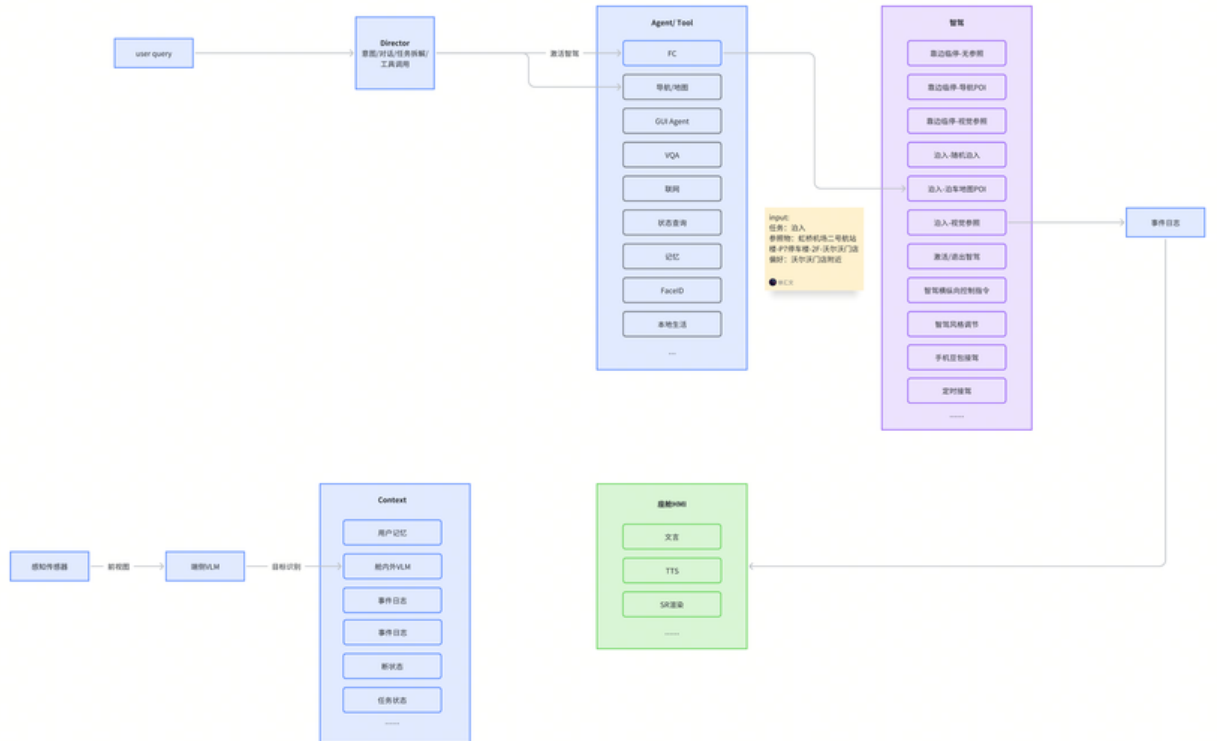


2. 有图有POI停车场方案 (MMT)

1. 场景01-用户即时任务：e.g. 用户到虹桥P7停车场后query「把车停到P7沃尔沃店旁边」；



2. 场景02-用户长时任务：e.g 「我要去虹桥T2航站楼接人，把车停P7沃尔沃店旁边，激活智能」



5.2 泊车类-停车场动态参照物临停/ 泊入

参考行车视觉参照物，基本为即时性任务。

5.3 泊车类-豆包猎手（豆包抢车位）

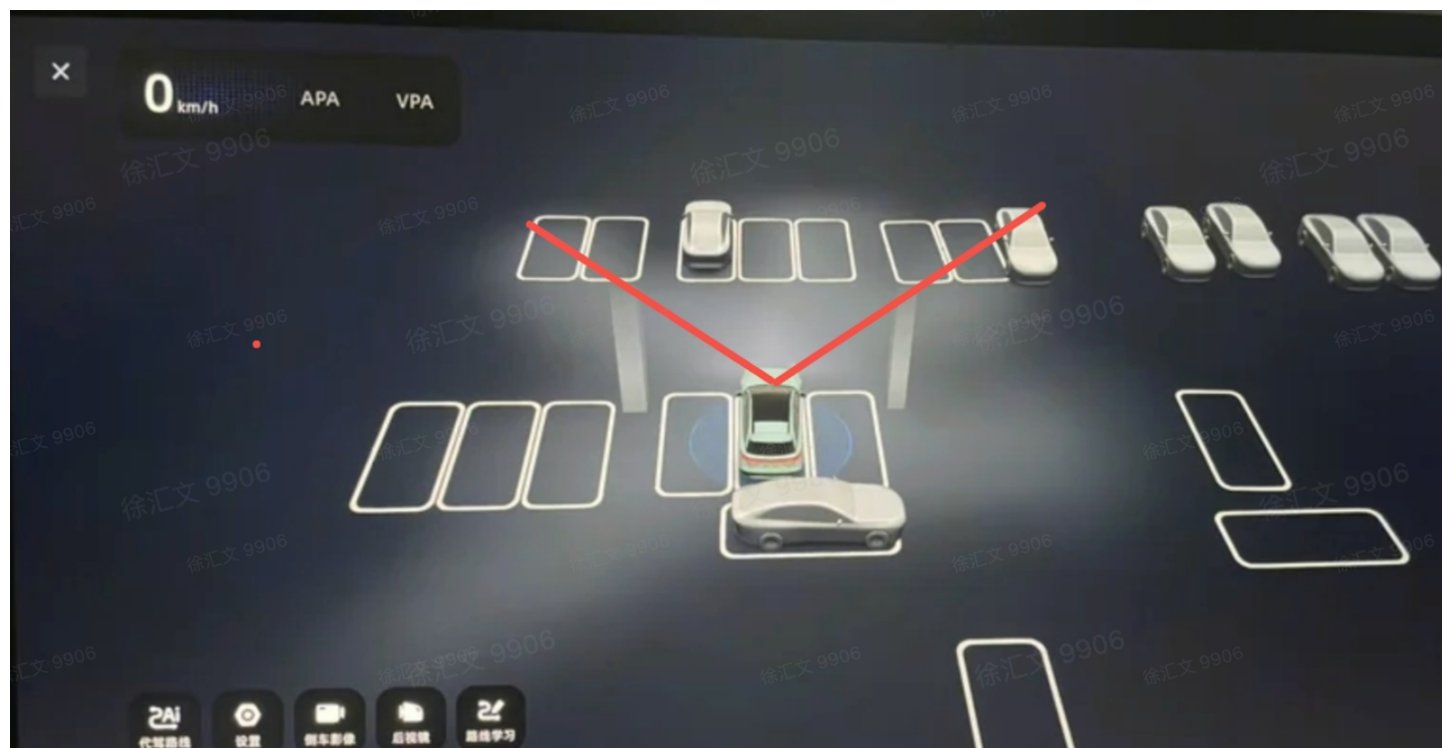
需求场景描述：车辆续航不足，用户抵达商场后发现充电车位已被占满，只能停到对面或附近的其他车位。下车前或离车后可以对豆包说「你帮我盯着对面充电车位，一旦空出来就去抢充电车位，然后通知我」。

1. 豆包猎手：包含两类需求：

- a. 豆包猎手-~~车位空闲提醒~~
- b. 豆包猎手-~~抢车位（舱驾融合）~~

2. 限定监视范围：

- a. 1期仅支持通过前视摄像头监视车头前向的车位状态。
- b. 前视广角120°大概可覆盖对面6-7个左右车位。



3. 豆包猎手-~~车位空闲提醒~~

User case	User	字节	智驾/OEM	HMI
User Case_01: 车位空闲提醒	用户在下车前 query: 帮我盯着前面的充电车位，有空闲车位提醒我	1. Director:— a. 语义理解用户有蹲车位的需求 b. 判断是否满足激活VLM豆包猎手的条件（如最低电量标准、摄像头脏污遮挡等）；— c. 长时任务持续判断完成状态以及是否具备完成任务的条件，如电量。— 2. Director: 调用VLM车外长时任务感知 3. VLM: 开始监视车位长时任务，直到 a. 用户解锁上车、点火；— b. 或电量不足	+	1. 激活豆包猎手:— a. 如果满足条件: 提示OK b. 如果不满足条件: 提示不OK及原因

2. 有空闲车位:—

a. OEM手机App提醒

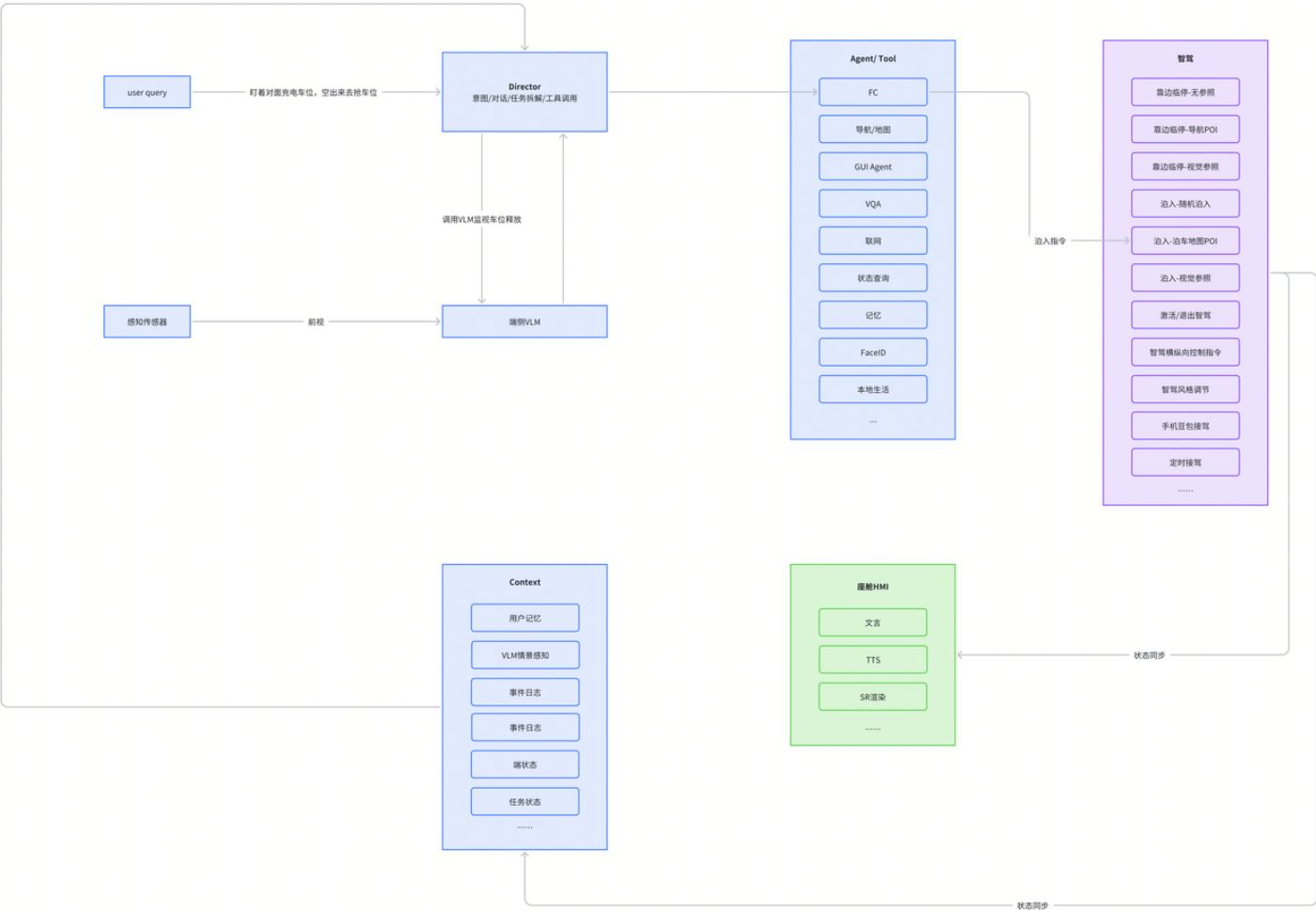
b. 豆包手机App提醒—(P1)—3. 异常提醒:—

a. 电量不足等异常，导致豆包猎手退出提醒；—

4. 豆包猎手-抢车位

User case	User	字节	智驾	HMI
User Case_01: 车位空闲激活智驾抢车位	用户在下车前 query: 帮我盯着前面的充电车位，空出来去抢车位	1. Director: a. 语义理解用户有蹲车位的需求 b. 判断是否满足激活VLM豆包猎手的条件 i. 最低电量标准 ii. 当前智驾是否可被激活	1. 激活泊车 a. 泊出前智驾判断用户指代的车位是否已经释放; i. 如果车位已经释放，则完成自动泊入;	1. 智驾状态实时同步到OEM手机App 2. 智驾原有车内外HMI

		c. 长时任务持续判断完成状态以及是否具备完成任务的条件 2. Director：调用VLM车外长时任务感知 3. VLM：开始监视车位，同步状态给Director 4. Director：有空闲车位，激活智驾完成空闲车位泊入	ii. 如果车位未释放，则返回泊车抢车位失败的状态、状态原因 iii. 2. 激活状态同步 3. 泊车状态同步	
--	--	---	---	--



5. 监视目标

- a. 目标物类型
- b. 目标物事件

6. 业务流

6. 智驾驾驶风格指令控制

1. 需求描述如下：

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
	驾驶风格调节	整体驾驶风格调节	支持对整体驾驶风格进行调节（Sloth/ Chill/ Standard/ Hurry Max，具体几类需求视智驾&OEM而定） 风格内可调元素：超车变道/借道避让/起步提速/匝道弯道（具驾为准） 支持"开快点"和"赶时间"等明确&模糊表达
	单次驾驶指令-纵向	跟车距离调节	语音调整跟车距离、跟车距离档位（具体档位数及各档位时距由智驾&OEM定义）
		限速与速度调节	限速调节（巡航车速Max值/ 蓝圈值） 绝对"速度调到120"/相对"再快10迈"
		往前开/ 往后开	0速状态下，支持语音控制智驾往前/后开点、往前/后开50米、后开1米...辅助停车后避开障碍，影响上下车；或临停点的相对置。 ——精确距离控制+模糊表达兼容
		跟着XX车	跟着前面的车、跟着前面的红车/货车 自动跟车功能，支持特定车辆指定

驾驶指令与风格类			——目前跟车功能，支持特定车辆指定
	单次驾驶指令-横向	车道选择：换道、超车、选择具体车道（左1/左2/右边车道/中间车道）	支持语音控制车道选择，不涵盖偏航，仅包含：向左/向右变道、向左/右超车、保持本车道、保持左1/2/3...车道、保持1/2/3...车道、保持本车道
	多驾驶指令组合	驾驶风格多指令调节	可以横纵向等多指令组合，如限速调到120，然后这条高速尽量一车道
	智驾启停	激活智驾、退出智驾	语音控制激活智驾（需要做，主要支持组合query，比如激活智驾去公司，顺路去幼儿园） 语音控制退出智驾 （暂时不做：安全误操作、效率不如按键/拨车踏板退出）
	驾驶偏好记忆	驾驶偏好记忆	特定时间、空间、场景下记忆驾驶偏好
	场景化风格调节-豆包舱内VLM	场景化风格调节	检测乘员状态→主动调节风格，例如：儿童喝奶/化妆/使用笔记开稳

详见内部最新：[📄【AI Car主线】2.0 司机Agent 需求清单_内部](#)

7. 舱内手势多模态临停/泊入

用户通过手势、自然语音等多模态交互方式表达临停或泊入的需求。例如，手指着一个方向说「把车停到那」、「停在那个拉露营车的女生旁边」、「停到那个星巴克门口」、「就从这个路口/豁口进去」。通过手势交互，作为自然语言的辅助和补充，进一步消除用户模糊指代。



1. 基于舱内摄像头输入的图片（用户query开始一帧 或 多帧，具体以VLM产品为准），输出
2. 仅支持副驾手势，不支持其他座位手势；

整体待改!!!

8. 定时接驾

L4功能，优先级低，待补充。

9. 司机Agent记忆

10. 豆包手机联动（豆包App拍照搜点接驾/泊车）

L4功能，优先级低，待补充。